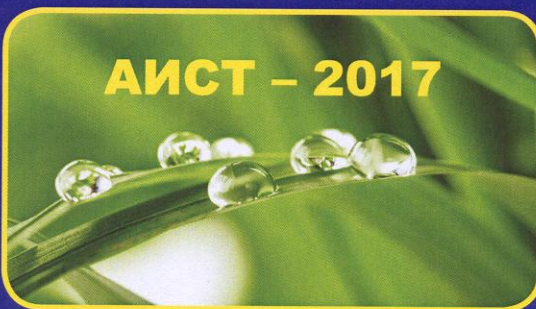


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

АИСТ – 2017



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**VI Международной
научно-технической конференции**

30 мая – 1 июня 2017 г.

г. Минск, Беларусь



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АИСТ-2017»

*30 мая – 1 июня 2017 г.
Минск, Беларусь*



Минск 2017

УДК 620.92:005.745(0432)

ББК 31.15:94.3

А 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.Е. Агабеков

И.И. Лиштван

Ж.В. Игнатович

Ю.К. Михайловский

Альтернативные источники сырья и топлива: тезисы докладов
А 58 VI Международной научно-технической конференции «АИСТ-2017».
Минск, 30 мая – 1 июня 2017 г. – Минск, 2017. – 79 с.

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2017

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В. ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
им. А.В.ТОПЧИЕВА РАН
ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

О Р Г К О М И Т Е Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Председатель: С.Я. Килин
Сопредседатели: В.Е. Агабеков, О.А. Ивашкевич,
М.И. Михадюк, Г.Н. Диковицкий

Члены оргкомитета:

А.В. Бильдюкевич (Беларусь), Лонг Фам Квок (Вьетнам),
Нгуен Ван Туен (Вьетнам), Ю. Вилемас (Латвия),
И.М. Бобырь (Беларусь), В.И. Бухтияров (Россия),
Т.В. Гаевская (Беларусь), С.В. Гапоненко (Беларусь),
А.А. Косовский (Беларусь), И.В. Войтов (Беларусь),
А.Р. Цыганов (Беларусь), С.С. Злотский (Россия),
А.К. Карабанов (Беларусь), В.Г. Кошечко (Украина),
Н.П. Крутько (Беларусь), Б.Н. Кузнецов (Россия),
А.И. Кулак (Беларусь), А.П. Ласковнев (Беларусь),
А.Л. Максимов (Россия), О.Н. Мартьянов (Россия),
Д.Ю. Мурзин (Финляндия), В.Н. Пармон (Россия),
О.Г. Пенязьков (Беларусь), Л.А. Тавадян (Армения),
С.Н. Хаджиев (Россия), В.М. Фарзалиев (Азербайджан)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й К О М И Т Е Т

Сопредседатели: И.И. Лиштван
А.А. Михалевич
Заместители председателя: В.А. Бородуля
Ю.М. Плескачевский

Члены программного комитета: Н.Р. Прокопчук (Беларусь),
А.П. Ювченко (Беларусь),
П.Е. Стрижак (Украина),
Н.М. Литвинко (Беларусь),
В.Ф. Третьяков (Россия),
Е.И. Щербина (Беларусь),

Секретари: Ж.В. Игнатович (Беларусь),
Ю.К. Михайловский (Беларусь),
Ф.Н. Латыпова (Россия),
С.Ю. Шавшукова (Россия)



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ



год науки
2017



ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

А.А. Косовский

*Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь, г. Минск*

В Республике Беларусь, располагающей значительным научным потенциалом, реализуется последовательная политика по построению в стране экономики знаний и услуг, повышению уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики.

Обеспечение национальной энергетической и экологической безопасности является одним из важнейших приоритетов социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь.

С учетом изложенного Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы в текущем пятилетнем периоде предусматривается концентрация усилий, в том числе финансовых и человеческих ресурсов, на развитии атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

При осуществлении инновационной деятельности в энергетической отрасли предусматривается:

- формирование кластера энергоемких производств в районе расположения Белорусской атомной электростанции;
- наращивание объемов использования местных возобновляемых и вторичных сырьевых ресурсов при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью;
- решение задач по снижению потерь материально-сырьевых ресурсов на этапах их добычи и обработки;
- реализация проектов, направленных на замещение невозобновляемых ресурсов возобновляемыми с учетом динамики истощения запасов;
- максимальное уменьшение объемов образования отходов во всех секторах экономики, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, наиболее полное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

Кроме того, в рамках научно-технических программ реализуется ряд проектов по направлениям:

- разработка технологии и оборудования для производства горючих материалов из вторичных и возобновляемых ресурсов;
- создание энергетического оборудования, где в качестве топлива применяются возобновляемые источники энергии (ВИЭ);
- разработка и внедрение технологий и оборудования для производства тепловой и электрической энергии нетрадиционными методами.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

М.И. Михадюк

*Министерство энергетики Республики Беларусь,
г. Минск*

Использование возобновляемых источников энергии является одним из актуальных направлений развития энергетической сферы республики Республика Беларусь, не имеющей достаточных собственных топливно-энергетических ресурсов. Основные принципы государственной политики в этой сфере определены Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии», одобренным Советом Республики 10 декабря 2010 года.

В республике были разработаны и реализованы национальные и государственные программы, направленные на развитие местных и возобновляемых источников энергии.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1061 был утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, в котором, в частности, отмечено, что в стране будут созданы условия для производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (био-массы, ветра, солнца, биогаза, энергии естественного движения водных потоков), учитывающие тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса.

Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2015 г. № 1084, одним из основных индикаторов энергетической безопасности на период до 2035 года определено «отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР», которое к 2021 году должно достигнуть 6 процентов.

По состоянию на начало 2017 года суммарная установленная мощность электростанций Белорусской энергосистемы, использующих возобновляемые источники энергии, составила 186,2 МВт, в том числе мощность гидроэлектростанций республики достигла 33,63 МВт; ветроэлектростанций – 70,4 МВт; фотоэлектрических станций – 50,9 МВт; биогазовых электростанций – 24,4 МВт; электростанций, использующих древесное топливо и другие виды биомассы, – 6,6 МВт.

Дальнейшее сбалансированное развитие энергетического комплекса планируется с учетом строительства Белорусской атомной станции, вывода неэффективных мощностей, оптимизации работы высокоэффективных, создания установок по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии», а также строительства и модернизации высоковольтных линий и распределительных электрических сетей в целях обеспечения увеличения электропотребления в том числе и для целей нагрева.



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВА, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Г.Н. Диковицкий

Концерн «Беллесбумпром», Беларусь, г. Минск

Наличие в Беларуси значительных запасов возобновляемых лесных ресурсов служит прочным фундаментом для развития как деревообрабатывающей отрасли, так и биоэнергетики и лесохимического производства.

Производство древесных видов топлива из отходов лесозаготовок и деревообработки является сегодня одним из важнейших направлений в решении вопросов замещения импортируемого углеводородного топлива.

Предприятия концерна «Беллесбумпром» сегодня целенаправленно внедряют в производство безотходные технологии, позволяющие использовать древесную биомассу на 100%.

Одним из наиболее перспективных направлений использования лесных ресурсов является лесохимическое производство.

В настоящее время предприятием концерна «Беллесбумпром» ОАО «Лесохимик» совместно с учеными Белорусского государственного технологического университета, Института химии новых материалов НАН Беларуси реализуются мероприятия по развитию лесохимического производства в Беларуси, увеличению объемов заготовки и переработки сосновой живицы, разрабатываются новые виды продукции из канифоли и скипидара.

Предусматривается увеличение добычи живицы до 8 тыс. тонн в год и переработку ее в целевые продукты: эфиры канифоли, α - и β -пиненов.

После запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» планируется организация переработки сырого таллового масла производительностью 11 200 тонн в год с получением талловой канифоли, жирных кислот, дистиллированного таллового масла и пека.

Живица, получаемая при подсочке сосны, в ближайшие годы будет оставаться основным сырьем для обеспечения производства ценными лесохимическими продуктами, в связи с тем, что живичная канифоль обладает более высоким качеством, чем талловая и экстракционная. Живичная канифоль применяется более чем в 70 видах различных производств.



ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НА РЫНКАХ ЭНЕРГИИ

Ю. Вилемас

Университет Вильяуса Великого, Литва, г. Каунас

Быстрый рост потребления энергии в мире, боязнь, что традиционные источники энергии скоро иссякнут, а их сжигание приводит к заметному глобальному потеплению, подтолкнуло многие страны 15 лет тому назад резко увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Интерес к ВИЭ также стимулировали крупные аварии и все ухудшающиеся экономические показатели ядерной энергетики.

Ряд обстоятельств способствовали тому, что прогресс в области освоения ВИЭ был исключительным, более стремительным, чем предполагали даже самые большие оптимисты.

Если 10 лет назад общая мощность электростанций мира на ВИЭ составляла около 1000 ГВт и это в основном были гидростанции, то к началу 2017 г. эта мощность превысила 2000 ГВт, а основной прирост достигнут за счет ветро- и солнечной энергии. В 2016 г. производство электроэнергии из ВИЭ составило 23,5% от общего мирового производства и было более чем два раза больше, чем производство на АЭС (10,7%). Только за один 2016 г. введено в эксплуатацию 161 ГВт и это составило 60% от всех введенных мощностей (55% если исключить гидростанции), а лидером впервые стала солнечная энергетика – 71 ГВт новых мощностей, 51 ГВт – ветер и 30 ГВт – гидро, 9 ГВт – биоэнергия.

Главный фактор успеха при освоении ВИЭ – это очень быстрый технологический прогресс во всех взаимосвязанных областях, приведший к резкому падению себестоимости производства. Экономика ВИЭ стала привлекательной для частного капитала и он очень активно инвестирует. За очень короткие сроки созданы производственные мощности способные обеспечить такие темпы роста.

Бурный рост ветро и солнечной энергетики в Европе стал основным стимулом интеграции электросетей соседних государств и подтолкнул ЕС создать Энергетический Союз Европы. Объединение энергосетей в одну общую суперсеть существенно повысит энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения.

Совместно с все более эффективным использованием энергии уменьшается темп роста потребления органического топлива или он вообще исчезает. Вероятность того, что будут сильно расти цены на нефть и газ значительно снизилась. Стоимость акций нефтяных и газовых компаний стала падать.

Из-за очень быстрого роста ВИЭ при постоянстве или даже падающем потреблении в ряде стран ЕС (Германии, Испании, Скандинавских странах) образовался большой избыток генерирующих мощностей, поэтому резко упала цена электроэнергии на оптовых рынках.

Государства, не имеющие своих традиционных источников, внедряя ВИЭ, становятся менее зависимыми от их импорта и тем самым повышают свою энергетическую безопасность.

В таких странах как Литва или Белоруссия созрели условия более активно пользоваться открывающимися возможностями и менять отношение к возобновляемым источникам – ветра и биомассы особенно.



СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

И.В. Войтов

*Белорусский государственный технологический университет,
Беларусь, г. Минск,*

Одним из основных направлений деятельности Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) является дальнейшее развитие научной школы и создание инновационных технологий в области получения и эффективного использования энергетических ресурсов в виде древесного биотоплива, биогаза и углеводородного моторного топлива. Заслуживает особого внимания создание лесных энергетических плантаций, оснащенных средствами для заготовки и транспортировки топливной щепы.

Древесное биотопливо с высокой прочностью и хорошей теплотворной способностью в виде гранул (пеллет) и брикетов рекомендуется получать с заменой (до 40%) дорогостоящих хвойных пород древесины на более дешевые лиственные, мало используемые в химической и механической переработке древесины, районированные в Республике Беларусь, а также в виде композиций с торфом и отходами технических однолетних растений. Впервые рассмотрена проблема активирования компонентов древесины с целью интенсификации процесса получения топливной продукции.

Разработанная технология получения биогаза включает использование дополнительной биологической анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов (таких, как навоз и др.), отходов пищевых производств (послеспиртовой барды, картофельной мезги и др.), а также коммунальных очистных сооружений, мясокомбинатов и молокоперерабатывающих предприятий.

Созданная технология углеводородного моторного топлива, впервые полностью интегрируемая в структуру нефтеперерабатывающего завода, включает операцию деоксигенизации растительных масел путем специальной термической обработки в смеси с тяжелыми нефтяными остатками с последующим облагораживанием жидких продуктов на традиционных катализаторах гидроочистки совместно с нефтепродуктами.

Оригинальные конструкции *теплоутилизаторов и теплообменников* из биметаллических труб с эффективными алюминиевыми ребрами позволяют повысить КПД котла на 1,5–2,0% и увеличить коэффициент теплоиспользования при сгорании биомассы на 15–20%.

Установлено, что *лесные энергетические плантации* наиболее целесообразно формировать вблизи мини-ТЭЦ при включении насаждений с ускоренным выращиванием топливной древесины таких пород, как сосна обыкновенная, тополь китайский, ольха серая, ива корзиночная и др. Разработанный и применяемый комплекс организационных, лесокультурных, лесомелиоративных и сельскохозяйственных мероприятий повышают известную экономическую эффективность лесных энергетических плантаций в 1,3–1,6 раза.

Разработанные новые конструкции дереворежущих инструментов и режимы их эксплуатации позволяют оптимизировать процесс получения топливной щепы.

Созданный комплекс по заготовке древесной топливной щепы в условиях лесосек и лесных складов охватывает более 50 организаций лесного хозяйства нашей страны и позволяет обеспечить ритмическое обеспечение энергетических объектов с годовым объемом производства биотоплива более 1,6 млн. м³.



ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА

И.И. Лиштван

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

В Республике Беларусь имеется целый ряд прикладных научных разработок по глубокой комплексной переработке торфа с получением большого количества продуктов и материалов с высокой добавленной стоимостью для промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного использования.

На основе торфа могут производиться все типы активированных углей: газовые и рекуперационные, предназначенные для очистки жидких и газовых сред (питьевые и сточные воды, соки, алкогольные и безалкогольные напитки, медицинские и фармацевтические препараты). Учитывая характеристики активных углей из торфа, основными их потребителями будут предприятия жилищно-коммунального хозяйства (очистка питьевых и сточных вод), пищевая промышленность, энергетика.

Применение регуляторов роста растений на основе торфа для обработки семенного и посадочного материала, полива и опрыскивания вегетирующих растений в количестве 2–3 кг на га обеспечивает повышение урожайности на 10–30%, улучшения качества получаемой продукции по содержанию белка, витаминов, сахаров. Препараты также способствуют повышению устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям среды. Эти гуминовые препараты применяются также как биологически активные добавки к минеральным удобрениям, позволяющие повысить эффективность их использования и снизить дозу внесения на 20–25%.

Созданием производства по выпуску комплексных гранулированных удобрений с пролонгированным эффектом действия на основе торфа предполагается удовлетворить часть потребности в них (около 250 тыс. тонн) для агротехнологий, включая возделывание овощных культур и картофеля на легких почвах. Удобрения медленнее растворяются, практически не вымываются из почвы, обеспечивают растения питательными элементами в течение всего вегетационного периода с коэффициентом усвоения полезных веществ на 30% и более стандартных видов.

Одним из направлений использования верхней части залежи малоразложившегося торфа является создание технологии получения грунтов и высокоэффективных сорбционных материалов для ликвидации аварийных разливов нефти на воде и почве, которые по своим эксплуатационным характеристикам не уступают западным аналогам.

Разработаны и прошли производственные испытания высокоэффективные композиционные препараты на основе гранулированного торфа с антисептическими свойствами, предназначенные для создания и поддержания необходимого микроклимата в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных и птицы. Применение разработанных материалов, благодаря нормализации микроклимата в птичнике, обеспечивает повышение сохранности поголовья, снижение заболеваемости животных, увеличение их продуктивности.



АДСОРБЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ю.И. Аристов^{а)}, Л.Л. Васильев^{б)}

*^{а)}Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Россия,
г. Новосибирск, E-mail: aristov@catalysis.ru*

*^{б)}Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск*

Энергосбережение и энергоэффективность являются приоритетными направлениями, в которых Российской Федерации (РФ) и Республике Беларусь (РБ) нужен научный и технологический прорыв. Существенный потенциал энергосбережения в этих странах связан с использованием низкопотенциальной теплоты (возобновляемых источников энергии, тепловых отходов промышленности, транспорта, ЖКХ и др.). Относительно низкий температурный потенциал этих источников тепла открывает новые возможности для применения адсорбционных методов преобразования тепла (АПТ) [1].

В работе кратко рассмотрены фундаментальные основы АПТ и подходящие адсорбенты, проведен детальный анализ современного состояния исследований и практического внедрения в мире, РФ и РБ, перспективы и пути дальнейшего развития АПТ.

Результаты проведенного анализа показывают, что

1. В настоящее время достигнут существенный прогресс в развитии АПТ: коммерческие адсорбционные холодильники и тепловые насосы появились на рынке [2]. Их использование открывает большие возможности для энергосбережения в промышленности, ЖКХ и энергетике. Основными источниками теплоты для этих тепловых машин являются сбросное тепло предприятий, систем теплоснабжения и различных двигателей (три-генерация), а также теплота сжигания природного газа. В качестве источника низкотемпературного тепла в испарителе используют тепло окружающего и вытяжного воздуха, грунта, природных водоемов, грунтовых вод, канализационных стоков и пр.

2. Уровень развития АПТ в РФ и РБ существенно уступает мировому, поэтому требуются серьезные и быстрые меры по устранению этого отставания [3]. Предпосылкой для этого является накопленный в этих странах научно-технический потенциал в области АПТ, а также интенсификации тепло- и массопереноса с помощью тепловых труб. Разработаны новые композитные сорбентов воды, аммиака и метанола для систем АПТ. Разработаны и испытаны прототипы устройств АПТ [3, 4]. Для условий РБ разработаны схемы теплоснабжения индивидуальных домов с использованием адсорбционных технологий [5].

3. В климатических условиях РФ и РБ наибольший интерес представляет использование АПТ для нагрева. Особенно важно развитие новых подходов, эффективных для стран с холодным климатом, например, таких как «Тепло из Холода» [6]. Этот метод позволяет получить полезное тепло, используя разность температур двух природных термостатов – окружающего воздуха и незамерзающего источника воды (река, озеро, пр.). Обсуждаются первые результаты, перспективы развития и применения этого метода.

Литература

1. Aristov Y.I. // J. Chem. Engn. Japan – 2007. – V. 40, № 13. – P. 1242-1251.
2. Jakob U., Kohlenbach P. // IIR Bull. – 2010. – P. 34-40.
3. Аристов Ю.И., Васильев Л.Л., Накоряков В.Е. // ИФЖ. – 2007. – Т. 80. – С. 19-48.
4. Аристов Ю.И., Васильев Л.Л. // ИФЖ. – 2006. – Т. 79, № 6 – С. 160-175.
5. L.Vasiliev, Thermosyphons with innovative technologies, Aug 2016// Appl. Therm. Eng.
6. Aristov Y.I. // Appl. Therm. Eng. – 2017 (в печати).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ (№ 16-19-10259)



РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

В.М. Фарзалиев

*Институт химии присадок имени акад. А.М.Кулиева НАН
Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Отработанные смазочные материалы являются одним из основных видов техногенных отходов, негативно влияющих на окружающую среду. Пятую часть общего объема мировых техногенных загрязнений составляют отработанные смазочные материалы.

В докладе рассматриваются экологические проблемы производства и применения смазочных материалов, в частности, свойства смазочных материалов и отработанных смазочных материалов, определяющих их потенциальную опасность, методы утилизации отработанных смазочных материалов.

Переработка отработанных смазочных материалов с получением товарных продуктов различного назначения является экологически безопасным и экономически приемлемым использованием этих материалов.

Одним из методов утилизации отработанных смазочных материалов является их регенерация, т.е. восстановление качества смазочного материала до уровня исходного. Среди процессов регенерации отработанных смазочных материалов наиболее сложным является процесс регенерации моторных масел, что связано с наличием в их составе достаточного количества продуктов разложения присадок и жесткими условиями их эксплуатации, приводящими к образованию большого количества продуктов окисления углеводородов, асфальтосмолистых и других веществ, удаление которых представляет значительные затруднения.

В настоящее время в различных регионах Азербайджана для выработки электроэнергии используется множество модульных генераторов, работающих на газовых двигателях внутреннего сгорания. Смазочное масло, используемое в этих двигателях, меняется через каждые 6000 часов. Общий объем отработанного моторного масла от всех модульных генераторов составляет около 1000т/г, что создает большую экологическую напряженность.

В Институте химии присадок Национальной Академии наук Азербайджана разработана технология регенерации отработанного моторного масла, которое использовалось на модульных электростанциях.

Технология регенерации отработанного моторного масла включает стадии отделения воды и механических примесей, вакуумной перегонки, очистки вакуумного дистиллята серной кислотой, нейтрализации кислого масла и центрифугирования.

Предложены варианты утилизации кислого гудрона, образующегося при сернокислотной очистке вакуумного дистиллята.

Разработанная технология регенерации отработанного моторного масла позволяет получить регенерированное масло с высоким выходом и хорошими показателями качества.

С использованием регенерированного моторного масла и соответствующих пакетов присадок созданы смазочные композиции для дизельных двигателей различного назначения, а также и для двигателя модульного генератора.

Результаты проведенных испытаний показали, что моторное масло, разработанное на основе регенерированного масла, по всем показателям качества отвечает требованиям, предъявляемым к моторному маслу, предназначенному для использования в двигателе модульного генератора.



РАЗРАБОТКА ЖИДКОФАЗНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ В ЦЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

О.П. Таран^{а,б}, Н.В. Громов^{а,б}, В.Н. Пармон^{а,в}

^{а)}Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Россия, г. Новосибирск, E-mail: gromov@catalysis.ru

^{б)}Новосибирский государственный технический университет,

^{в)}Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, г. Новосибирск

Растительная лигноцеллюлозная биомасса (отходы древесины, сельского хозяйства, «энергетические» культуры) и/или ее основные компоненты (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин) являются перспективным альтернативным сырьем с точки зрения промышленной переработки. Ежегодно на Земле образуется до 200 млрд. тонн лигноцеллюлозы, главные причины её привлекательности для переработки заключаются в возобновимости и широкой доступности. Наши исследования направлены на разработку катализаторов и процессов переработки биомассы в водной среде (реформинг, гидролиз, гидролиз-гидрирование, гидролиз-окисление) в ценные вещества - «platform molecules» - перспективное сырье для топливной, химической и др. отраслей промышленности.

Органосольвентная варка в водно-этанольной смеси перспективна для выделения лигнина из биомассы. Каталитическая деполимеризация органосольвентного лигнина в сверхкритическом этаноле при 260 °С в присутствии твердых катализаторов (сепиолит, ZSM-5/Al₂O₃ и окисленный УМ Сибунит) позволяет получать твердые (кокс), жидкие и газообразные продукты.

Полисахариды (целлюлоза и гемицеллюлозы), полученные после делигнификации, могут перерабатываться в водной среде в ряд востребованных продуктов в «one-pot» процессах в присутствии бифункциональных катализаторов. Катализаторы на основе наночастиц Ru, закрепленных на твердых цезиевых солях гетерополикислот (Cs-NPA: Cs-SiW, Cs-PW), использовались для получения многоатомных спиртов (сорбитола, маннитола) в гидролизе-гидрировании целлюлозы при 180 °С и давлении H₂ 50 атм. Максимальный выход сорбитола составил 63% на 1%Ru/Cs-SiW. Показан синергетический эффект от близкого пространственного расположения кислотных и восстановительных центров при использовании именно бифункционального катализатора по сравнению с механическими смесями (Cs-NPA – Ru/C).

Применение бифункциональных растворов Mo-V-P гетерополикислот, содержащих кислотные и окислительные активные центры, позволяет получать из целлюлозы и гемицеллюлоз путем гидролиза-окисления муравьиную кислоту с высокими выходами до 66%. Муравьиная кислота может использоваться в качестве восстановителя или источника водорода в различных процессах восстановления (гидрирования, гидрооблагораживания) продуктов переработки биомассы.

Другое направление исследований это разработка устойчивых в агрессивной горячей водной среде твердых кислотных катализаторов гидролиза-дегидратации полисахаридов. Созданы катализаторы на основе углеродного материала Сибунит, а также NbO_x/ZrO₂. Достигнуты выходы глюкозы до 70% (на Сибуните в проточных условиях); 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ) до 22% (на Сибуните) и до 16 % (на NbO_x/ZrO₂). Необходимо отметить, что 5-ГМФ считается одним из наиболее перспективных, получаемых из биомассы базовых веществ для производства широкого ряда ценных продуктов (полимеры, пластмассы, топлива и компоненты топлив и др.).

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований, а также комплексной программы СО РАН.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ





КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНИЦИАТОРА (ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА) В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ НА КАТАЛИЗАТОРЕ $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$

В.Ф. Третьяков, А.М. Илолов, Р.М. Талышинский, А.М. Гюльмалиев

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева, Россия, г. Москва, E-mail: ilolov2@gmail.com

Определены энергетические характеристики разложения пероксида водорода в реакциях образования гидроксильных, пероксидных радикалов, атомов водорода и кислорода в процессе превращения этанола в дивинил.

Оценены численные значения энергии активации переходных состояний реакций разложения молекулы H_2O_2 , что позволило прогнозировать поведение сорбционных структур образующихся радикалов на поверхности катализатора $\text{ZnO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$. Установлено, что наиболее устойчивым радикалом является $\text{HO}^\bullet_2$, который блокирует коксование поверхности катализатора.

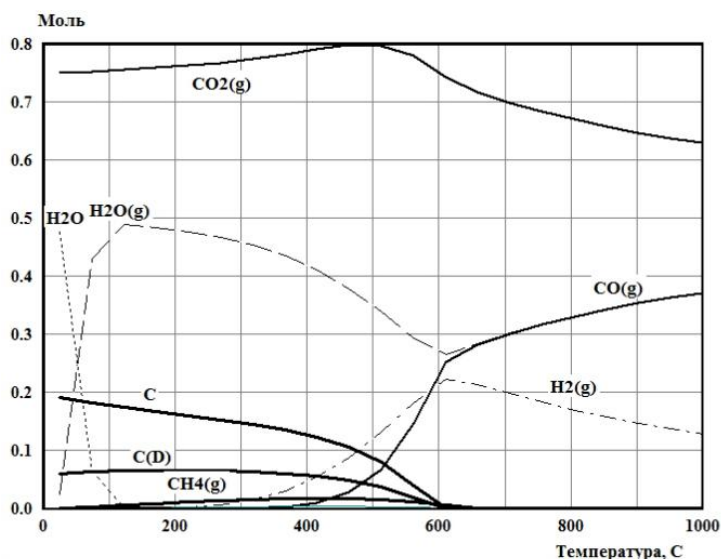
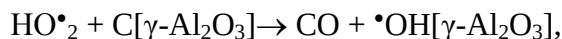


Рис. 1. Температурная зависимость равновесного состава реакции взаимодействия радикала $\text{HO}^\bullet_2$ с углеродом в твердой фазе.

Как видно из рис. 1. с ростом температуры концентрация углерода уменьшается и доходит до нуля при $T = 600^\circ\text{C}$, что указывает на регенерирующие свойства радикала $\text{HO}^\bullet_2$ в процессе конверсии этанола в дивинил в присутствии инициатора – пероксида водорода. Взаимодействие радикала $\text{HO}^\bullet_2$ с углеродом поверхности катализатора, можно отобразить уравнением реакции



подтвержденной ИК - спектроскопическим анализом поверхности катализатора после контакта с реакционной средой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ

С.В. Василевич, М.В. Малько, В.Н. Богач, Д.В. Дегтерев, А.Н. Асадчий

*Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск,
E-mail: svasilevich@yandex.ru*

Древесный уголь – твердый пористый продукт пиролиза (термохимическая конверсия древесины при отсутствии окисляющего агента), образующийся наряду с жидкими продуктами (смолами) и горючими газами [1].

Этот продукт имеет разнообразное применение [1-3]. Он используется для производства высококачественных железа и стали, при получении ряда других металлов, а также технического кремния и материалов для электродов, для производства углеродных сорбентов, используемых для адсорбционной очистки и разделения сложных и жидких смесей, а также в качестве топлива в домашнем хозяйстве и для решения иных задач.

Выход и качество древесного угля и других продуктов пиролиза биомассы зависит от многих факторов и, в первую очередь, от природы исходного материала, его влажности, размеров пиролизуемых образцов, а также от условий проведения процесса термохимической конверсии (скорость нагрева, температура, давление, наличие добавок различных химических веществ и т.д.).

В Институте энергетики НАН Беларуси было выполнено экспериментальное исследование влияния избыточного давления на состав и структуру получаемого древесного угля. Это исследование проведено при давлениях 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 МПа. и скорости нагрева порядка 1°С/мин. Исходная влажность щепы составляла 14,2% вес, а размеры - 17х8х6 мм. Для изучения влияния давления на процесс пиролиза разработан и сконструирован лабораторный стенд.

Установлено, что повышение давления от 0,1 МПа до 0,7 МПа повышает выход древесного угля от 25,1 до 32,4 % вес (по отношению к сухой массе исходного вещества) и содержание углерода от 89,1% вес. до 96,4% вес. Теплотворная способность древесного угля при этом снижается от 34,86 МДж/кг при давлении 0,1 МПа до 30,23 МДж/кг при давлении 0,7 МПа. Это обусловлено выходом из пористой структуры угля кислородосодержащих компонентов, обладающих более высокой теплотворной способностью по сравнению с чистым углеродом.

На основе результатов проведенных экспериментов разработана действующая пиролизная установка ОП-800 с вертикальными шахтами и выемными металлическими ретортами, осуществляющую полный цикл производства древесного угля от сушки сырья до охлаждения продукции. Тепловой режим в установке поддерживается благодаря сгоранию образующихся в процессе пиролиза газов и жидких продуктов. Рабочая температура в реакционной камере от 350 °С (при пиролизе) до 600 °С (при прокалке). Производительность установки 200 т/год.

Литература

1. Технологии лесохимических производств: Учебник для вузов/Выродов В.А., Кислицын А.Н.Б Глухарева М.И. и др.-М.: Лесная промышленность, 1987. – 352 с.
2. M.J. Antal, Jr., M. Groenli. The Art, Science, and Technology of Charcoal Production // Ind. Eng. Chem. Res. 2003. Vol. 42. P. 1619–1640.
3. C. Felicano-Bruzual. Charcoal injection in blast furnaces (Bio-PCI): CO₂ reduction potential and economic prospects//J. Mater. Res. Technol. 2014. Vol. 3, No 3. P. 233–243.



ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 3-КАРЕНА

А.Ю. Сидоренко^{а)}, А. Ахо^{б)}, Д.Б. Утенкова^{а)}, Ж. Тунсаг^{в)},
Ж. Оюунцэцэг^{в)}, Ж. Ганбаатар^{в)}, Д. Батсүрэн^{в)},
Г.М. Сеньков^{а)}, Д.Ю. Мурзин^{б)}, В.Е. Агабеков^{а)}

^{а)}Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск

^{б)}Университет Або Академи, Финляндия, г. Турку

^{в)}Институт химии и химической технологии МАН, Монголия, г. Улан-Батор

При изомеризации 3-карена, одного из основных компонентов скипидара (30–35 мас. %) можно получать различные ценные соединения: например 2-карен и ментадиены в присутствии модифицированного глауконита при температуре 140°C, которые в условиях реакции подвергаются диспропорционированию в ментены и цимолы [1]. В промышленности продукты изомеризации (камфен, лимонен др) и полимеризации (терпеновые смолы) скипидара получают на алюмосиликатном катализаторе АС-36 [2]. Очевидно, что существенное влияние на состав продуктов реакции должна оказывать степень кислотности используемых катализаторов [2].

Реакцию изомеризации 3-карена проводили при 140°C в присутствии иллитовой (Л-1, Беларусь) и монтмориллонитовой (ММ, Монголия) глин, которые обрабатывали 5,0 мл/г 10,0% HCl при 90°C. В качестве катализатора сравнения использовали промышленный алюмосиликат АС-36. Кислотность образцов измеряли методом ИК-спектроскопии, используя пиридин в качестве молекулы-зонда [3].

На поверхности Л-1 присутствуют только слабые кислотные центры (к.ц., мкмоль/г) – 9,0, а ММ – слабые (21,0) и средние (11,0). Алюмосиликат АС-36 содержит слабые (47,0), средние (27,0) и сильные (13,0) центры. Таким образом, глины обладают меньшей кислотностью, чем промышленный катализатор (табл. 1). Начальная скорость превращения 3-карена (W_0 , моль/л·г·мин) возрастает с увеличением концентрации к.ц. в исследованных катализаторах от 0,08 на Л-1 и 0,16 до на АС-36. С ростом количества и силы к.ц. на поверхности алюмосиликата содержание ментадиенов в реакционной смеси при конверсии 3-карена 85,0% уменьшается, а цимолов и ментенов – увеличивается, что обусловлено образованием последних в результате диспропорционирования ментадиенов. Количество 2-карена в смеси практически одинаково (табл. 1).

Таблица 1. Кислотность катализаторов и продукты изомеризации 3-карена (конверсия 85,0%)

Катализатор	Общ. конц. к.ц., мкмоль/г	W_0 моль/л·г·мин	Содержание продуктов реакции, мас. %			
			2-Карен	Ментадиены	Ментены	Цимолы
Л-1	9,0	0,08	7,2	48,5	7,9	10,1
ММ	32,0	0,10	7,0	43,0	10,0	14,2
АС-36	87,0	0,16	6,9	35,5	17,1	20,4

Таким образом, изомеризация 3-карена в ментадиены и 2-карен эффективно протекает на всех к.ц., а количество продуктов диспропорционирования (цимолы и ментены) увеличивается с ростом кислотности катализатора.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор X15MH-005)

Литература:

1. D.B. Utenkova [et al.] // J. Appl. Spect. – 2017. – Vol. 83. – P. 1026–1030.
2. Выродов В.А. Технология лесохимических производств. М.: Лесная промышленность, 1987. – С. 35.
3. A. Aho [et al.] // Fuel. – 2010. – Vol. 87. – P. 2493–2501.



ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ БИОТОПЛИВА В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ

Е.А. Пицуха, Ю.С. Теплицкий, Э.К. Бучилко

*Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, E-mail: ebuchilko@gmail.com*

Дорожная карта развития возобновляемых источников энергии (Remap) предполагает глобальный план удвоения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году [1]. В этой связи существенно возрастает роль биоэнергетики, использующей с/х отходы и другие устойчивые виды биосырья. Это особенно важно в случаях, когда ни одна другая технология возобновляемых источников энергии не пригодна, например, в процессах использования высокотемпературного технологического тепла в промышленности.

Одним из перспективных типов топочных устройств, которые могут быть использованы для эффективного сжигания твердых биотоплив, являются циклонно-слоевые топки, в которых совмещается слоевое сжигание топлива с вихревым дожиганием мелких фракций и газообразных продуктов неполного горения в надслоевом пространстве.

В работе представлены результаты экспериментального исследования эмиссии загрязняющих веществ (NO_x и CO) при сжигании твердых биотоплив (пеллет из соломы) на экспериментальной циклонно-слоевой топке двухстадийного сжигания в кипящем слое с вихревым вводом вторичного воздуха в надслоевое пространство.

Показано, что двухстадийная технология сжигания сухих, высококалорийных гранулированных биотоплив в циклонно-слоевой топке с кипящим слоем позволяет уменьшить коэффициент избытка воздуха и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. На всех режимах работы топки полученная концентрация оксидов азота не превысила 500 мг/м^3 , а монооксида углерода $50\text{-}500 \text{ мг/м}^3$ при коэффициенте избытка воздуха $\alpha=1,15\text{-}1,3$, что существенно ниже нормативных требований.

Установлено, что геометрические характеристики топки, живое сечение сопел вторичного дутья, тепловыделение в топке и режимы ввода дутьевого воздуха оказывают существенное влияние на концентрацию оксидов углерода (CO) и азота (NO_x) в уходящих газах.

Литература

1. IRENA REMAP – дорожная карта для будущего, основанного на возобновляемой энергии // Энергоэффективность. 2016 – Декабрь – С. 18–22.



ОТРАБОТАННАЯ СУСПЕНЗИЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ

Е.В. Карпинчик, В.Е. Агабеков

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: karpinev@yandex.by*

На предприятиях электронной промышленности образуются отходы в виде суспензии карбида кремния (СКК) в полиэтиленгликоле (ПЭГ). Суспензия, состоящая из карбида кремния (КК) и ПЭГ-200, взятых в массовом отношении 1:1, используется в качестве технологической среды при резке стальной струной монокристаллов кремния (МК) на пластины.

Казалось бы, поскольку компоненты отработанной суспензии КК не токсичны (IV класс опасности), она не представляет серьёзной экологической угрозы, её утилизация не может быть сопряжена с трудностями и может осуществляться традиционным путём: захоронением на полигонах производственных отходов. Тем не менее, такое решение проблемы невозможно по той причине, что это отходы жидкие, и в связи с этим они потенциально опасны для водных бассейнов. Следовательно, первоочередной задачей на пути утилизации отходов суспензии карбида кремния является разделение её на жидкую и твёрдую фазы.

Существует ряд способов переработки отработанной СКК, однако они или малоэффективны, либо высокоэнергозатратны, но все узконаправлены, поскольку ставят своей целью исключительно извлечение КК из суспензии. Однако, не менее перспективен для практических целей и второй её компонент: ПЭГ-200, т.к. он применяется в пищевой промышленности, фармакологии, косметике, машиностроении, угледобыче, производстве аккумуляторов, теплотехнике и др.

В разработанной технологии отработанная СКК рассматривалась как сырьё для получения двух ценных продуктов: карбида кремния и полиэтиленгликоля.

Первоочередная задача, которую необходимо было решить, состояла в снижении вязкости СКК и разрушении стабилизирующего действия ПЭГ, чего удалось достичь путём её разбавления водой. Несмотря на то, что разбавление приводит к увеличению объёма СКК, скорость её фильтрации увеличивается в 7–10 раз и производительность процесса разделения фаз по сравнению с исходным объёмом возрастает в 3–5 раз. Кроме того, появляется возможность отстаивания осадка и декантации осветлённой части. Полученный фильтрат практически не содержит твёрдой фазы и представляет собой криопротекторную жидкость, которая после кондиционирования может использоваться как антифриз при температурах до $(-20)^{\circ}\text{C}$. Технология предусматривает также очистку выделенного КК от примесей с получением активного силикагеля.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В КИПАЮЩЕМ СЛОЕ

О.С.Рабинович^{а)}, С.П.Корнелюк^{б)}

^{а)} *Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск*

^{б)} *ОАО «ГСКБ», Беларусь, г. Брест, E-mail: sp_by@tut.by*

Твердые коммунальные отходы (ТКО) являются одной из серьезнейших экологических и технологических проблем современного общества [1]. Возрастающие темпы образования ТКО, медленное разложение одних компонентов, токсичность других требуют разработки комплексных технологий их захоронения и переработки. Один из вариантов рационального подхода к проблеме – использование ТКО как источника вторичных ресурсов и энергии.

Получение тепловой и электрической энергии из отходов можно реализовать с помощью процессов непосредственного сжигания, газификации, пиролиза, анаэробного брожения и извлечения свалочного газа. Как правило, энергетическая утилизация осуществляется в комбинации с другими техническими решениями – сортировкой, термо- и биообработкой. Энергетической утилизации подлежат отходы непригодные для повторного использования и рециклинга. В результате, часть ТКО становится возобновляемым источником энергии, сокращаются выбросы углерода за счёт компенсации потребности в энергии из ископаемых источников, уменьшается образование метана на свалках. При этом количество захораниваемых отходов снижается до 10—15 % [2].

В рамках договора с Брестским МПЗ, в соответствии с концепцией [3], ОАО «ГСКБ» разрабатывает установки для выработки тепловой энергии с возможностью когенерации электрической на топливе из ТКО для нужд коммунального хозяйства с мощностью от 0,4 МВт до 23 МВт. В установках используется технология сжигания в кипящем слое и сухой метод очистки в сочетании с конденсацией вредных выбросов.

Особенностью данной технологии в применении к ТКО является сжигание только предварительно отсортированных отходов или топлива, произведенного из отходов (ТПО, или англ. RDF). Производство топлива из ТКО по заданным техническим условиям позволяет заранее ограничить попадание вредных веществ (таких как соединения хлора, тяжелых металлов) в установку, а, следовательно, и в атмосферу.

При сжигании ТКО или ТПО в кипящем слое осуществляется хорошее перемешивание и достигается высокая степень выгорания отходов (содержание органического углерода в золе менее 3 %); окисление ведется при сравнительно невысоких избытках воздуха, что ведет к уменьшению объем уходящих газов. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу регулируются с помощью системы очистки и не превосходят нормативных значений [4].

Литература

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Waste Framework Directive)
2. Шубов Л.Я. // Экология и промышленность России. — 2005. — С. 34–39.
3. Концепция создания мощностей по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов и его использования. Утв. Пост. Сов. Мин. РБ от 22.08.2016 № 664
4. Caneghem J. V. // Prog. Energy Combust. — 2012. — P. 551–582.



РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

О.А. Белый, А.Е. Бернацкий

*Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси, г. Минск, E-mail: Oleg-beliy@tut.by*

С активным развитием сельскохозяйственного сектора связаны важные экологические проблемы Беларуси. Образование органических отходов, объем которых оценивается в 75 млн тонн в год, сопровождается загрязнением атмосферного воздуха, почв, грунтовых и поверхностных вод. Дополнительную экологическую нагрузку оказывают отходы переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.

Экологические проблемы сельскохозяйственного сектора в дальнейшем будут усугубляться, что связано с его интенсивным развитием в последние годы. Так согласно Программе развития аграрного бизнеса на 2016 – 2020 годы, объемы продукции животноводства должны вырасти к 2020 году на 18,3 %, что повлечет за собой увеличение объемов отходов, а значит и нагрузки на окружающую среду.

Применение биогазовых технологий для переработки органических отходов позволяет существенно сократить экологическую нагрузку в районе расположения сельскохозяйственных предприятий. Помимо этого, биогазовая переработка имеет ряд дополнительных преимуществ, которые могут быть использованы предприятиями сельского хозяйства для повышения эффективности своей работы. В первую очередь, это возможность обеспечить собственные нужды электрической и тепловой энергией, а также добиться снижения нагрузки на очистные сооружения, снижения выбросов парниковых газов, сокращения объемов вносимых гербицидов на обрабатываемые земли, роста урожайности сельскохозяйственных культур за счет использования более качественных удобрений.

В процессе дальнейшего развития биогазового направления все более важным становится требование экономической целесообразности каждого проекта вне зависимости от того, кто является его инициатором (государственное предприятие или частный инвестор). Указанные экологические и агротехнические факторы должны учитываться в процессе обоснования экономической эффективности использования биогазовых технологий.

В докладе представлен комплексный подход к вопросу использования органических отходов, экологическая и экономическая оценка эффективности мероприятий по их переработке, отражены основные проблемы развития биоэнергетического сектора в Республике Беларусь.



ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

**В.А. Бородуля^{а)}, Л.М. Виноградов^{а)}, С.М. Добкин^{б)},
А.В. Яцук^{в)}**

*^{а)}Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, E-mail: bor@itmo.by*

*^{б)}ОАО "Головное специализированное конструкторское
бюро", г. Брест*

*^{в)}Представительство ООО "ТоргЭКСПО" (РФ) в РБ,
г. Минск*

Практически все ресурсы, извлеченные из природной среды и подвергнутые промышленной переработке, со временем становятся отходами и вновь возвращаются в природную среду. Ныне собирают и вывозят на полигоны колоссальную массу сырья, утратившего свою потребительскую стоимость. К ним относятся в первую очередь твердые бытовые отходы, или ТБО, являющиеся в настоящее время почти неизбежным спутником общественного потребления.

В Беларуси ежегодно образуется более 21,0 млн. м³ твердых бытовых отходов (около 4,2 млн. тонн), из них около 80% или 17,2 млн. м³ (3,44 млн. тонн) составляют отходы потребления, и объем их образования имеет устойчивую тенденцию к росту на 6-10% ежегодно. Из них собирается и вывозится от населения около 67% от общего объема.

Сегодня твердые бытовые отходы (ТБО), включающие в себя резину, бумагу, картон, текстиль, полимеры, стекло и другие составляющие, не поддающиеся переработке, рассматриваются как важный материальный ресурс. Доля таких вторичных материальных ресурсов (ВМР), являющихся потенциальным сырьем для дальнейшего промышленного использования, достигает 60%, но на данный момент в Беларуси переработка ТБО позволяет получать не более 15-16% вторичных материалов. Остальное количество ТБО вывозится и захоранивается на специально отведенных полигонах, которые, по общему мнению, представляют собой бомбы замедленного действия.

Альтернативой свалкам является также использование в Беларуси ТБО в качестве топлива при производстве цемента "сухим" способом и в коммунальной теплоэнергетике в качестве возобновляемого источника энергии (местного вида топлива). Потенциальная энергия, заключенная в коммунальных отходах, образующихся на территории Беларуси, оценивается в 1 334,0 тыс. т у.т. в год, что эквивалентно 1,12 млрд. м³ природного газа или 953 610 т нефти.

Использование ТБО как топлива позволит:

- резко сократить продолжительность переработки ТБО по сравнению с др. методами;
- значительно сократить площади, занимаемые для хранения ТБО;
- произвести за счет сжигания ТБО тепловую и электрическую энергию.

Однако важным аспектом технологии их сжигания является необходимость устойчивой работы энергетического оборудования без образования экологически вредных выбросов в широком диапазоне изменения влажности, морфологического состава и калорийности получаемого из ТБО топлива. В настоящее время в мировой практике почти отсутствуют примеры использования такого топлива в котлах малой мощности (до 4-6 МВт), а именно такие котлы преобладают в котельном хозяйстве Беларуси. Этими исследованиями сейчас занимается ОАО "ГСКБ" в г. Бресте, разработавшее технические условия на использование такого топлива. При этом получение энергии из ТБО является не самоцелью, а звеном в цепочке утилизации отходов с предварительным извлечением из них вторичных материальных ресурсов.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ

В.Н.Степаненко^{а)}, В.А.Немцев^{б)}, Е.А.Телущенко^{а)}

^{а)} *Белорусская государственная академия авиации, Беларусь,
г. Минск,*

^{б)} *ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований – Сосны» НАН Беларуси, г. Минск,*

Бурно развивающаяся солнечная энергетика в настоящее время выходит на передовые рубежи мировой науки и техники. Сгенерированная на основе солнечного излучения энергия сможет, как полагают эксперты Международного энергетического агентства, к 2050 году обеспечить 20-25 % потребностей человечества в электричестве (около 9 тысяч тераватт-часов) и сократит выбросы углекислоты на 6 млрд. тонн ежегодно. В развитых странах производство элементов и батарей, преобразующих энергию света в электричество, для собственного потребления и для экспорта в солнечные регионы Земли увеличивается ежегодно более чем на 25%.

Основным материалом для производства названных систем является кремний полупроводниковый поликристаллический (ПКК), сырьем для получения которого выступает сегодня тетрафторид кремния SiF_4 . Преобразование тетрафторида кремния с получением ПКК может быть организовано в две стадии: превращением SiF_4 в моносилан с последующим разложением последнего. Возможно также получение ПКК непосредственным разложением тетрафторида кремния на нагретых частицах порошка металлического кальция или натрия.

Разработке промышленной технологии получения высокочистого тетрафторида кремния SiF_4 и посвящена настоящая работа. На основании имеющихся литературных и экспериментальных данных, полученных ранее при эксплуатации лабораторной установки, нами была разработана технология получения высокочистого тетрафторида кремния термолизом кремнефторида натрия. Принципиальная схема установки включает реактор термолиза, емкости для конденсации продукта, систему охлаждения емкостей-конденсаторов жидким азотом.

С целью повышения экономичности и эффективности процесса термолиза был рассмотрен ряд реакторов и выбран оптимальный, имеющий простую конструкцию с нагревом изнутри и перемешиванием исходного сырья, что обеспечивает легкий доступ для обслуживания и ремонта нагревателя, минимальные потери тепла, а также равномерное температурное поле в зоне нагрева КФН. На основании результатов многочисленных экспериментов авторами разработана также уникальная технология очистки наработанного тетрафторида кремния от примесей разноразмещенных гидридов фторида кремния (SiHF_3 , SiH_2F_2), гексафтордисилоксана ($\text{Si}_2\text{F}_6\text{O}$), фтороводорода (HF). Полученный в результате реализации технологии тетрафторид кремния был проанализирован методом ИК-Фурье спектроскопии, результаты анализа свидетельствуют о получении продукта с содержанием основного вещества 99,99%.

Литература

1. В.Н. Степаненко [и др.] // Проблемы проектирования и производства радиоэлектронных средств: Материалы II Межд. науч.-техн. конф.: Т.1. – Новополоцк, 15–17 мая 2002 г. – ПГУ, Новополоцк, 2002. – С. 75–84.
2. Патент 2331582. Способ и устройство переработки кремнефторида натрия / Степаненко В.Н., Степаненко Н.В., Телущенко Е.А. 20.08.2008г.



ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗОМ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ

С.В. Василевич, М.В. Малько, В.Н. Богач, Д.В. Дегтерев, А.Н. Асадчий

Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск,

E-mail: svasilevich@yandex.ru

Пиролиз представляет собой один из эффективных процессов термохимической переработки органических соединений, который происходит при повышенных температурах без участия кислорода.

В качестве исходного сырья для пиролиза могут выступать биомасса, твёрдые горючие ископаемые, промышленные и бытовые отходы. В результате пиролиза образуется горючий газ, высокоэнергетические жидкие продукты и кокс. Выход того или иного продукта, а также их энергетические и химические свойства зависят как от температуры процесса, так и скорости нагрева вещества и свойств среды, в которой процесс протекает. Несмотря на свои преимущества перед технологиями прямого сжигания и газификации, процесс пиролиза на данный момент является менее изученным.

В Институте энергетики была разработана пиролизная установка для термохимической переработки различных материалов, которая имеет в своей основе реактор псевдоожиженного слоя. При этом в качестве оживающего агента используются продукты сгорания пиролизного газа, а в кипящем слое циркулируют коксозольные остатки, мелкодисперсный песок и непрерывно подаваемые шнеком-питателем частицы биомассы. На установке проведено изучение процесса пиролиза сухих опилок и древесного угля в интервале температур от 350 до 600 °С.

Было выявлено, что для малых частиц сырья биомассы (размером до 3 мм) массовый выход жидких продуктов практически не зависит от размера частиц. В случае более крупных частиц выход жидких продуктов снижается в связи с низкой скоростью нагрева частиц, ограниченной процессом теплопередачи от поверхности к центру частиц, а также частичным разложением смол до выхода из частицы.

Определено, что суммарный выход жидких продуктов пиролиза и воды слабо зависит от температуры в диапазоне 350-600 °С, при этом максимальный выход наблюдается при температурах процесса 530-570 °С.

Установлено также, что повышение влажности сырья биомассы приводит к увеличению массового выхода жидких продуктов пиролиза, однако это увеличение происходит в основном за счет увеличения содержания воды в них.

Исследование состава жидких продуктов пиролиза показало, что выход таких важных продуктов как фенол, толуол, бензол, алкен, алкадиен существенно зависит от влажности сырья. В частности, повышение влажности древесной биомассы от 10 до 25% приводит к снижению концентрации фенолов в жидких продуктах пиролиза от 4,5 до 0,4 г/мл.

Выход фенола и других продуктов зависит и от температуры процесса. Так, например, повышение температуры процесса от 350 °С до 400 °С приводит к уменьшению содержания фенолов в нижней фракции пиролизной жидкости на 17,3 %, однако в пересчете на количество смолистого остатка, их содержание наоборот увеличивается на 16,1 %.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В ТОПОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ С КИПАЩИМ СЛОЕМ

В.А. Бородуля, Э.К. Бучилко, Л.М. Виноградов

*Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, E-mail: bor@itmo.by*

В последние годы не только в Беларуси, но и за рубежом значительно возрос интерес к широкому использованию в энергетике местных видов топлива, в т.ч. с высоким содержанием золы и влаги. Повышение эффективности использования материальных ресурсов, экологические проблемы выдвигают задачу создания безотходных технологий – из местных видов топлива производить не только тепловую и электрическую энергию, но и востребованную продукцию.

Общепризнаны перспективы технологии сжигания в псевдоожиженном (кипящем) слое низкосортных твердых топлив (бурые угли, торф, горючие сланцы, древесные, сельскохозяйственные и бытовые отходы) [1]. Существенным преимуществом такой технологии является образование минеральной части (золы) с новыми свойствами по сравнению с обычной золой тепловых электростанций. Такая зола содержит химически активные компоненты, которые позволяют проводить не только обессеривание газообразных продуктов сгорания непосредственно в топке, но при этом расширить возможности использования образующихся зольных остатков без энергоемкой переработки [2].

Рассматривая различные направления возможной утилизации зольных остатков топочных устройств с кипящим слоем, можно сгруппировать их в две группы:

- использование остатков в том виде, в каком получают на выходе из топки;
- использование зольных остатков в качестве сырья для производства строительных материалов.

В числе направлений первой группы - отсыпка дорожного полотна и дорожных оснований под твердые покрытия. Достоинство материала: крупнозернистость и связанная с ней фильтрующая способность, безусадочность, невоспучиваемость, пониженная увлажняемость и промерзаемость.

Особенностью широко используемых в последнее время возобновляемых источников энергии – биомассы в виде топливных гранул из отходов растениеводства (солома, лузга подсолнечника, риса, проса, гречихи и т.п.) является повышенное содержание в золе щелочных металлов, которые вызывают образование золошлаковых агломератов. При сжигании в котлоагрегате с кипящим слоем образующиеся агломераты разрушаются постоянно движущимися тяжелыми гранулами [3]. Проблемы утилизации такой золы в зависимости от ее состава решаются по-разному: это и засыпка ям, выемок, карьеров, а также внесение ее в почву, что вызывает рост урожайности сельскохозяйственных культур [4].

Во второй группе наибольший интерес представляет возможность получения керамического кирпича и пористых наполнителей для легких бетонов, а также в качестве компонента в производстве портландцементного клинкера.

Предложено использовать для получения композиционных цементов золу-унос, образующуюся в водогрейном котле с топкой кипящего слоя при сжигании в среде кварцевого песка фрезерного торфа. Полученный материал рекомендован для применения в дорожном строительстве при сооружении лесных автомобильных дорог [5].

Таким образом, внедрение технологии кипящего слоя для сжигания различных видов топлива открывает хорошие перспективы по получению наряду с энергией новых востребованных экономикой материалов.

Работа выполнена при поддержке Республиканского фонда фундаментальных исследований, проект T15Ук/008.

Литература

1. Бородуля В.А., Виноградов Л.М. Сжигание твердого топлива в псевдоожиженном слое. Минск: Наука и техника, 1980. – 190 с.
2. Бородуля В.А., Виноградов Л.М. и др. Комплексное использование твердого топлива при сжигании в кипящем слое //Современные проблемы тепло- и массообмена в химической технологии. Материалы Межд. Школы-семинара, часть 2, Минск, 1986. С.104–110.
3. Бородуля В.А., Бучилко Э.К., Виноградов Л.М., Гребеньков А.Ж., Теплицкий Ю.С. Экспериментальное исследование особенностей горения в кипящем слое гранулированных биотоплив // Тезисы докладов и сообщений. XV Минский международный форум по тепло- и массообмену, часть 3, Минск, 2016. С. 298–301.
4. Рябов Г.А., Дик Э.П. и др. Особенности процессов сжигания биотоплив в котлах с кипящим слоем //Теплоэнергетика, № 9, 2005. С. 54–60.
5. Плышевский С.В., Лыщик П.А., Наumenко А.И., Виноградов Л.М., Добкин С.М. Физико-химические исследования золы-уноса из топki с псевдоожиженным слоем при сжигании фрезерного торфа //Тепло- и массоперенос–2014. Сб. научных трудов. Минск, 2015. С. 30–35.



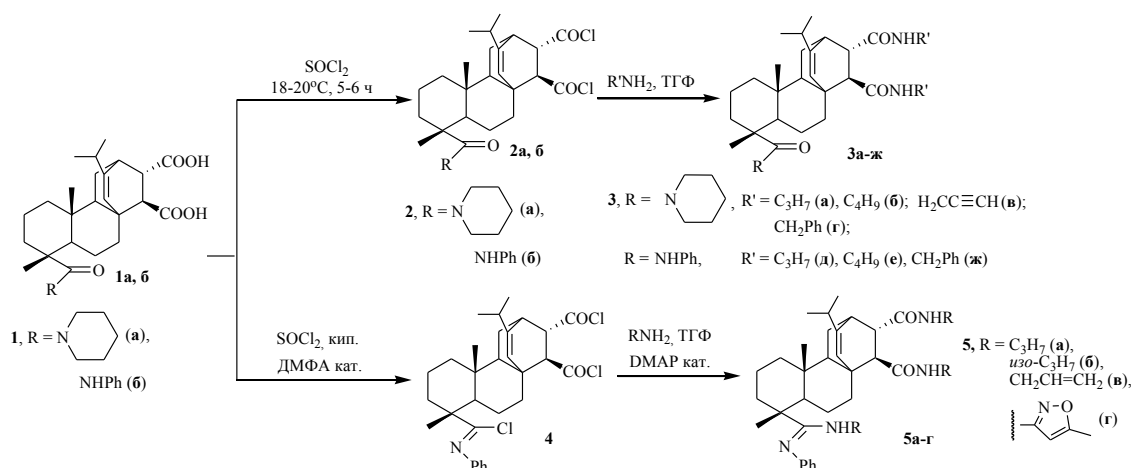
НОВЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФУМАРОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ И АНТИКАНЦЕРОГЕННЫХ СРЕДСТВ

М.П. Бей, А.П. Ювченко

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: bey@ichnm.basnet.by*

Фумаропимаровая кислота (ФПК) является доступным терпеноидным соединением, получаемым взаимодействием канифоли или абиетиновой кислоты с фумаровой кислотой или превращением малеопимаровой кислоты, выделяемой из аддукта канифоли и малеинового ангидрида. ФПК обладает иммуномодулирующей и антиканцерогенной активностью [1] и способна связываться с белком RPA репликативной системы человека [2]. Ранее нами был описан метод синтеза моноамидов фумаропимаровой кислоты из амидов малеопимаровой кислоты [3]. В настоящей работе описан синтез неизвестных ранее азотсодержащих производных ФПК 2–5.

Обработкой моноамидов **1а, б** SOCl_2 (18–20°C, 5 ч) получены дихлорангидриды **2а, б** с количественными выходами. Реакция анилида **2б** с SOCl_2 в более жестких условиях (кипение в течение 24 ч, использование ДМФА в качестве катализатора) протекает как по кислотным группам, так и по амидной группе с образованием производного фумаропимаровой кислоты **4**, содержащего одновременно две хлорангидридные и имидоилхлоридную группы.



Реакция дихлорангидридов **2а, б** с первичными аминами (пропил-, бутил-, бензил-, пропаргиламин) в присутствии триэтиламина в среде ТГФ приводит к образованию триамидов **3а–ж** с выходами 62–94%. В аналогичных условиях взаимодействием имидоилхлорида **4** с первичными аминами (пропил-, *изо*-пропил-, аллиламин, 3-амино-5-метилизоксазол) получены амидоамидины **5а–г**, в том числе, с фармакофорной аминоизоксазольной группой **5г** с выходами 65–95%.

Полученные триамиды и амидоамидины представляют интерес для исследования в качестве потенциальных иммуномодулирующих и антиканцерогенных средств.

Литература

1. Tanaka R., Tokuda H., Ezaki Y. // *Phytomedicine*. – 2008. – Vol. 15, N 11. – P. 985–992.
2. Glanzer J.G., Carnes K.A., Soto P., Liu S., Parkhurst L.J., Oakley G.G. // *Nucleic Acids Res.* – 2013. – Vol. 41, N 3. – P. 2047–2059.
3. Бей М.П., Ювченко А.П. // *Изв. НАН Беларуси. Сер. хим. н.* – 2010. – № 3. – С. 84–87.
3. Бей М.П., Ювченко А.П. // *Изв. НАН Беларуси. Сер. хим. н.* – 2010. – № 3. – С. 84–87.



КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ЭПОКСИДА α -ПИНЕНА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЛИНАХ

**А.Ю. Сидоренко^{а)}, А.В. Гуторова^{а)}, А. Ахо^{б)},
Ж. Ганбаатар^{в)}, Д. Батсүрэн^{в)}, Д.Ю. Мурзин^{б)},
В.Е. Агабеков^{а)}**

^{а)}Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск

^{б)}Университет Або Академи, Финляндия, г. Турку

^{в)}Институт химии и химической технологии МАН, Монголия,
г. Улан-Батор

Эпоксид α -пинена является одним из продуктов химической переработки скипидара. При его промышленной изомеризации в присутствии ZnCl_2 получают камфоленовый альдегид, применяемый в синтезе душистых веществ. Ранее было показано, что в присутствии иллитовой глины помимо камфоленового альдегида образуется также до 33,5 мас. % *изо*-камфоленового альдегида, что не характерно для других типов катализаторов [1].

Каталитическую изомеризацию эпоксидов α -пинена проводили при 30 °С в присутствии монтмориллонитовой (ММ) и каолининовой (МК) глин (Монголия). Для сравнения использовали иллит месторождения «Лукомль-1» (Л-1) и промышленный алюмосиликат АС-36. Глины модифицировали раствором HCl (10%, 5,0 мг/г) при 90°С. Перед проведением реакции образцы сушили 2,0 ч при 150°С. Кислотность катализаторов измеряли методом ИК-спектроскопии с использованием пиридина в качестве молекулы-зонда [2].

Основными продуктами реакции в присутствии исследованных алюмосиликатов являются камфоленовый (40,3–50,0 мас. %) и *изо*-камфоленовый (13,8–28,2 мас. %) альдегиды (рис. 1). Количество камфоленового альдегида в изомеризате увеличивается с ростом концентрации кислотных центров (к.ц.) на поверхности алюмосиликата, а его изомера соответственно уменьшается. При этом максимальная селективность по *изо*-камфоленовому альдегиду достигалась в присутствии иллитовой глины (рис. 1, б). Следует отметить, что 99,9%-ная конверсия эпоксидов α -пинена наблюдалась на Л-1 за 30 мин реакции, а на МК – 240, ММ – 60 и АС-36 – за 180 мин.

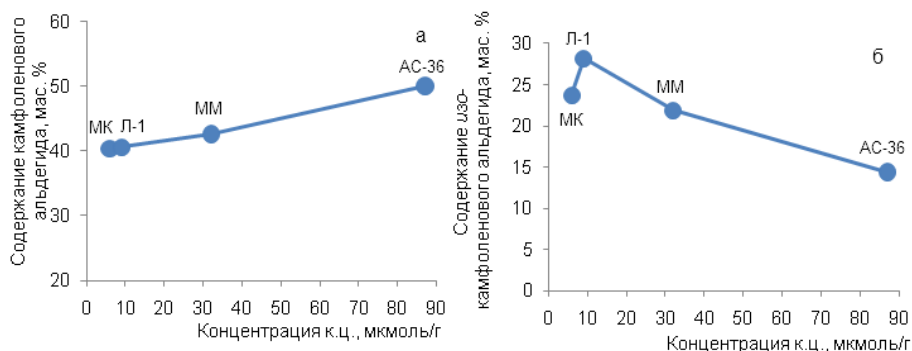


Рис. 1. Зависимость содержания камфоленового (а) и *изо*-камфоленового (б) альдегидов в изомеризате от количества к.ц. на поверхности катализатора (конверсия эпоксипинена 99,9%)

Таким образом, образование *изо*-камфоленового альдегида происходит преимущественно на слабокислотных алюмосиликатах (иллит, каолинит), а камфоленового – на сильнокислотных (АС-36).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор X15МН-005)

Литература:

1. Заявка на выдачу патента № а20160432 от 29.11.2016. А.Ю. Сидоренко [и др.]
2. A. Aho [et al.] // Fuel. – 2010. – Vol. 87. – P. 2493–2501.



РАЗРАБОТКА ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНЫМ И БИО-ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА

М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, И.М. Ахмедов, Н.Р. Султанова, Б.И. Абдуллаев, Н.А. Алиев, И.М. Эйвазова

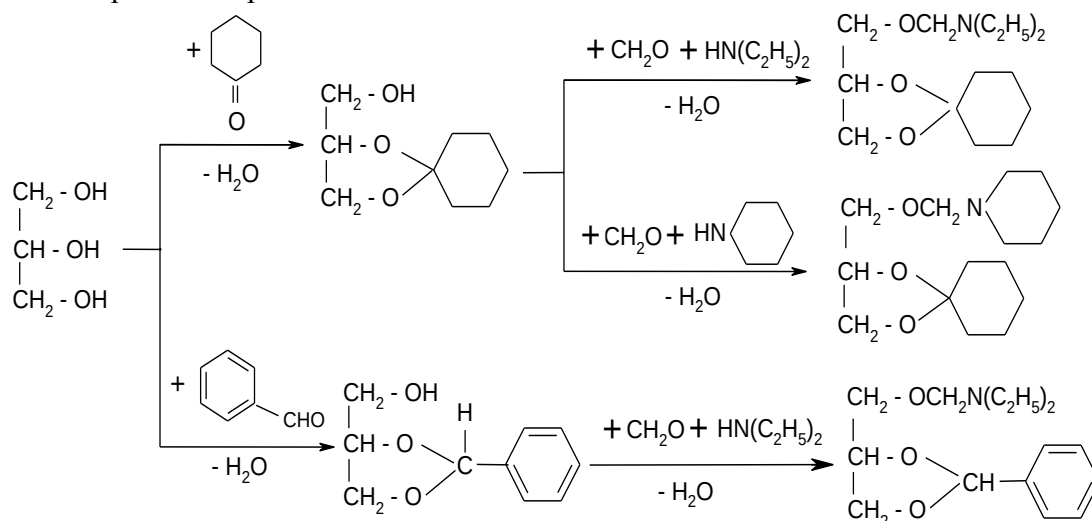
Институт химии присадок имени акад. А.М.Кулиева НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru

В настоящее время ведущие нефтехимические предприятия и научно-исследовательские институты интенсивно работают в области разработки присадок, позволяющих довести смазывающие и другие свойства гидроочищенных дизельных топлив до значений требований стандартов. Увеличение цетанового числа и других показателей способствуют также улучшению экологических требований и экономному использованию нефтяного сырья. Необходимо отметить, что альтернативным нефти сырьем являются биомасса и растительные масла.

Известно, что продукты конденсации многоатомных спиртов с альдегидами и кетонами получили применение в различных областях химии. В последние годы ацетали и кетали применяют в качестве присадок, повышающих термоокислительную стабильность и понижающих токсичность отработанных газов двигателей. Одним из распространенных многоатомных спиртов, используемых для получения ацеталей и кеталей, является глицерин.

Диоксаны, полученные в результате реакции глицерина с бензальдегидом и циклогексаном, использовали в качестве исходного вещества для получения новых азотсодержащих присадок к дизельным и биодизельным топливам.

Схемы реакций представлены ниже:



Разработанные на основе синтезированных диоксанов и дизельных топлив топливные композиции улучшают противоизносные свойства топлив и повышают цетановое число.

Цетановые числа синтезированных диоксанов и их азотсодержащих производных определены на основании значений вязкости (ν) и плотности (d_4^{20}) по формуле: $\text{ЦЧ} = (\nu + 17,8) \nu \cdot 1,5879 d_4^{20}$

Противоизносные свойства определены по изменению величины диаметра пятна износа исходного дизельного топлива и при применении присадок согласно ГОСТ 9490-75.



ГАЗОГЕНЕРАТОР ДЛЯ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

И. И. Лиштван, Г. П. Бровка, И. С. Нашкевич, С. Н. Данилевич, В. И. Тановицкий, И. В. Дедюля, Н. В. Андреев

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: brovka_gp@tut.by*

Для увеличения доли использования местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе предприятий Республики Беларусь необходимо изыскивать новые виды местных видов сыпучих и мелкокусковых горючих материалов (фрезерный торф, отходы сельхозпродукции, деревообработки и льнопродукции), а также нефтешламов и отходов нефтепродуктов. Однако эти отходы не могут эффективно сжигаться в существующих устройствах. Рациональное сжигание таких материалов может осуществляться в специальные устройства – газогенераторах при использовании их в качестве предтопков взамен жидкостных и газовых горелок существующих отопительных котлов и сушильных агрегатов.

С учетом выполненных экспериментальных и теоретических исследований разработана конструкция опытно-промышленного газогенератора на фрезерном торфе и других сыпучих горючих материалах Г-Т-500. В процессе испытаний эта модель была усовершенствована.

Усовершенствованная модель газогенератора состоит из стального прямоугольного корпуса, который внутри выложен огнеупорным кирпичом. Пространство между корпусом и кирпичом заполнено керамзитом. Внутреннее пространство газогенератора представляет собой шахту, которая условно разделена на три части: камера газификации и сгорания, камера прогрева и зольник. Камера газификации и горения сверху ограничена двухскатной решеткой-рассекателем, которая опирается на балку из рельса. Над решеткой-рассекателем находится камера прогрева, заполняемая сыпучим топливом с помощью загрузочного шнека. Снизу камера газификации и сгорания ограничена колосниковой решеткой и снабжена топочной дверцей. Под колосниковой решеткой расположен зольник, оборудованный шнеком для обеспечения механизированной выгрузки золы.

Следует отметить, что в разработанной модели газогенератора использован оригинальный элемент – решетка-рассекатель, принципиальная конструкция которого обоснована после проведения серии экспериментальных исследований газификации и сжигания сыпучих материалов в композиции с отходами нефтепродуктов.

Основное требование, предъявляемое к решетке-рассекателю – возможность равномерного просыпания через нее сыпучего топлива под воздействием силы тяжести и высокой температуры для обеспечения его газификации и сжигания в эффективном режиме.

Использование сменных решеток-рассекателей с соответствующими параметрами позволяет сжигать с необходимой эффективностью различные сыпучие горючие материалы. При этом добавка в низкосортные сыпучие топлива отходов нефтепродуктов (отработанных масел, нефтешламов и т. п.) обеспечивает высокотемпературное сжигание этих композиций с минимальными выбросами в окружающую среду. Например, при сжигании гидролизного лигнина с добавкой отработанных масел в количестве 5–10 % к общей массе уменьшается его пылимость, устраняется взрывоопасность, стабилизируются параметры просыпания через решетку-рассекатель в процессе сжигания, что обеспечивает эффективное и экологически безопасное сжигание. По такому принципу можно сжигать ряд низкосортных местных видов топлива.



НОВЫЕ АДДУКТЫ СКИПИДАРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ С ЦИТРАКОНОВЫМ АНГИДРИДОМ И ИТАКОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

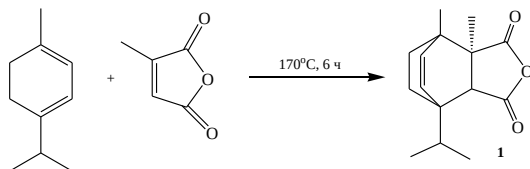
Н.В. Пучкова, М.П. Бей, А.П. Ювченко

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск,

E-mail: puchkova@ichnm.basnet.by

С целью увеличения эффективности использования продуктов переработки возобновляемого лесохимического сырья исследовано взаимодействие скипидара и его индивидуальных компонентов (α -пинен, Δ^3 -карен, α - и γ -терпинен) с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой.

Скипидар и его компоненты (α -пинен, Δ^3 -карен и γ -терпинен), в отличие от реакции с малеиновым ангидридом, не взаимодействуют с цитраконовым ангидридом (температура реакции 170°C, 16 ч, без катализатора и в присутствии 0,1% P_2O_5 , использование диглима в качестве растворителя), что связано с дезактивацией двойной связи метильной группой в цитраконовом ангидриде, и подтверждено методами ИК, ЯМР 1H спектроскопии, ВЭЖХ и ГЖХ. Введение катализатора (1%, 5% гетерополиоксикислоты $H_3PW_{12}O_{40}$) не приводит к образованию аддуктов цитраконового ангидрида и монотерпенов, при этом протекает частичная изомеризация углеводородов скипидара с образованием смеси, содержащей *n*-цимол (28,9–51,5%), *m*-цимол (1,8–11,2%), ментены (26,5–29,1%). При взаимодействии реакционноспособного монотерпенового диена – α -терпинена и цитраконового ангидрида выделен индивидуальный продукт циклоприсоединения **1** по реакции Дильса-Альдера с выходом 36,8%. Методом 2D ЯМР спектроскопии изучена структура полученного аддукта и установлено, что ангидридный цикл находится в *эндо*-конфигурации, метильные группы – в вицинальном положении.



Скипидар и итаконовая кислота взаимодействуют с образованием сложной смеси продуктов, содержащей, по данным спектроскопии ЯМР 1H и литературным данным, эфиры борнеола и итаконовой кислоты.

Реакция терпентина (промышленный полупродукт, содержащий 52% смоляных кислот сосновой живицы и 48% скипидара) с цитраконовым ангидридом протекает только с образованием продуктов модифицирования смоляных кислот – изомеров цитраконопимаровой кислоты, монотерпеновые углеводороды (α -пинен, Δ^3 -карен) в реакцию не вступают. Использование катализатора (1% гетерополиоксикислоты $H_3PW_{12}O_{40}$) приводит к смеси продуктов присоединения цитраконового ангидрида к смоляным кислотам канифоли – цитраконопимаровой кислоте и к изомеризации исходных монотерпенов скипидара в *n*-, *m*-цимолы и ментены.

Итаконовая кислота взаимодействует с терпентином (температура реакции 180°C, время – 16 ч) с образованием смеси изомеров цитраконопимаровой кислоты и продуктов присоединения к монотерпенам скипидара.

Разработанные аддукты представляют интерес для создания различных композиционных материалов (компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей, адгезивов, модификаторов полимерных композиций).



ГИДРОКОНВЕРСИЯ СМЕСИ ГУДРОНА И ЛИГНИНА В ПРИСУТСТВИИ КРЕКИРУЮЩИХ НАНОРАЗМЕРНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

М.А. Есипчук^{а)}, В.И. Корбут^{а)}, С.А. Аннаев^{б)}, Х.М. Кадиев^{в)}

^{а)} *Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь*

^{б)} *Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь*

^{в)} *Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, г. Москва, Россия*

В условиях гидропроцессов традиционные катализаторы, даже на основе широкопористых материалов, обладают рядом существенных недостатков: высокая скорость дезактивации и отравления, низкая активность [1]. Такая ситуация привела к появлению и развитию нано- и ультрадисперсных каталитически активных частиц в углеводородной среде, не стабилизированных носителем или подложкой [2,3].

Гидроконверсию гудрона в смеси с 20 мас.% гидролизного лигнина проводили в автоклаве с постоянным отводом парогазовой фазы, давлении водорода 7,0 МПа и интенсивном перемешивании (1000 об/мин) в присутствии солей нитрата алюминия $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ и оксихлорида циркония $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (0,05 мас.% в расчете на металл). Средний размер частиц измельченной биомассы составляет 600-700 нм.

Таблица 1 – Выход продуктов каталитической гидроконверсии смеси гудрона с 20 мас.% гидролизного лигнина в присутствии крекирующих наноразмерных катализаторов, мас.%

Продукты	Содержание катализатора Al/Zr, мас.%				
	0,05/0,00	0,04/0,01	0,025/0,025	0,01/0,04	0,00/0,05
Фракция н.к.-360°C	43,2	44,7	51,4	47,3	45,8
Фракция >360°C	5,1	6,9	5,0	10,3	12
Твердый остаток	28,0	25,2	22,9	22,5	23
Газ	22,7	22,1	19,5	18,9	18,1
Вода	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1

При добавлении катализатора в количестве 0,025 мас.% алюминия и 0,025 мас.% циркония наблюдается наибольший выход фракции н.к.-360°C 51,4 мас.%. Увеличение содержания алюминия до 0,05 мас.% приводит к повышению выхода твердого остатка и газообразования до 22,7 и 28,0 мас.% соответственно.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ № X15CO-037.

Литература

1. Хаджиев С.Н. // Наногетерогенный катализ - новый сектор нанотехнологий в химии и нефтехимии // Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 1. С. 3-16.
2. Кадиева М.Х. // Автореф. Дис. ... канд. хим. наук. Москва, 2011.
3. Стрижаков Д.А., Юргелевич Ю.Г., Х.М. Кадиев, В.И. Корбут // Хим. тв. топл., 2015.– № 4.– С. 50-48.



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ



год науки
2017



СОДЕРЖАНИЕ ПОРФИРИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ С ЦИТОКИНИНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ТОРФЕ

Н.В. Козел^{а)}, Н.Г. Аверина^{а)}, В.А. Ракович^{б)}

*^{а)}Институт биофизики и клеточной инженерии НАН
Беларуси, г. Минск, E-mail: ktm@tut.by*

^{б)}Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Торф является ценнейшим природным биологическим материалом и важнейшим минерально-сырьевым ресурсом Беларуси. Он широко используется в сельском хозяйстве, животноводстве, медицине, энергетике и других областях промышленности. Активное вовлечение торфяных месторождений в традиционное природопользование приводит к их существенному изменению и истощению, что ставит под угрозу сохранение биологических ресурсов и биологического разнообразия Беларуси. В настоящее время активно проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных болотных экосистем и оценке интенсивности и глубины химических преобразований органических и минеральных веществ в процессах торфообразования. Целью настоящего исследования было выявление различий в составе и содержании ряда органических веществ, таких как порфирины и физиологически активные соединения цитокининовой природы, в торфе естественных и восстанавливаемых болотных экосистем Беларуси для оценки динамики их восстановления в условиях повторного заболачивания и прогнозирования их развития и рационального использования.

С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии была проведена качественная и количественная оценка содержания порфириновых пигментов в образцах торфа низинного типа естественной и восстанавливаемой части болотных экосистем древесной и травяной групп, а также в образцах торфа верхового типа естественной и восстанавливаемой части болотных экосистем травяной и моховой групп. В исследованных образцах торфа обнаружены порфириновые пигменты как растительного (феофитины *a* и *b*, феофорбид *a*), так и бактериального происхождения (бактериофеофитин *a*). Выявлено существенное увеличение содержания порфиринов в образцах торфа низинного типа травяной группы, а также в образцах торфа верхового типа моховой группы восстанавливаемых болотных экосистем по сравнению с естественными, что может быть хорошим индикатором наличия и интенсивности процессов торфообразования при повторном заболачивании.

Для оценки содержания в торфе веществ, обладающих цитокининовой активностью, анализировали накопление фотосинтетических пигментов при освещении листьев этиолированных растений ячменя, обработанных в темноте водными экстрактами торфа. Биотест на зеленение показал преимущественное содержание веществ с цитокининовой активностью в образцах торфа низинного типа древесной группы по сравнению с их содержанием в торфе травяной группы, а также преимущественное содержание веществ с цитокининовой активностью в образцах торфа верхового типа травяной группы по сравнению с их содержанием в торфе моховой группы. При этом четкой зависимости цитокининовой активности экстрактов торфа от состояния экосистемы (восстанавливаемая или естественная) и глубины залегания торфа не выявлено.

Авторы выражают благодарность Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных исследований, при финансовой поддержке которого (грант № X15CO-011) были выполнены эти исследования.



ТЕРМОРАДИАЦИОННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СЛАНЦЕВ ТУРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

**В.В. Сасковец, Г.В. Макаревич, Л.И. Сальников,
И.А. Сальникова**

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск

Переработка углеводородсодержащих ископаемых, в частности сланцев, становится все более актуальным, запасы которых в Беларуси оцениваются в 8,3 млрд. т, а реально промышленных – около 3,6 млрд. т [1].

Для разработки рациональных способов переработки горючих сланцев Беларуси необходимо рассматривать различные технологические подходы к решению этой проблемы. Одним из таких подходов является терморadiaционный способ разложения сланцев.

Для исследования данного способа переработки и влияния фактора ионизирующего излучения на образование конечных продуктов деструкции и протекание процесса была разработана методика исследования и создана лабораторная установка.

В ходе исследований было проведено изучение влияния на процесс деструкции следующих факторов, как в отдельности, так и совместно:

- скорость нагрева;
- давление;
- присутствие водяного пара;
- наличие поля ионизирующего излучения.

Исследования проводились в диапазоне температур до 650 °С, со скоростью нагрева 9 – 14 °С минуту, при давлении 0 – 26 атм., соотношении сланец пар 1:1 – 1:1,5, при мощности дозы гамма-излучения 0,1 кГр/с.

Во всех экспериментах наличие ионизирующего излучения вызывало увеличение выхода продуктов деструкции и изменяло их состав.

На рисунке 1 представлена зависимость выхода газа от температуры процесса деструкции.

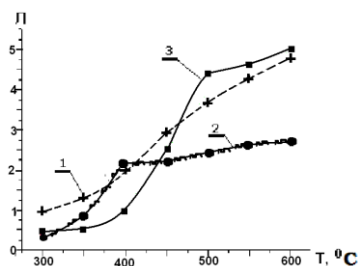


Рисунок 1. Зависимость выхода газа от температуры: 1 – терморadiaционное разложение сланца в присутствии водяного пара; 2 – термическое разложение сланца в присутствии водяного пара; 3 – терморadiaционное разложение.

Литература

1 И.И. Лиштван, П.Л. Фалюшин, В.М. Дударчик, В.М. Крайко // Природопользование. – 2012. – Вып. 22. – С. 219 – 223.



ГИДРОКОНВЕРСИЯ СМЕСЕЙ ГУДРОНА С ЛЬНО-КОСТРОЙ И ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ

М.А. Есипчук^{а)}, В.И. Корбут^{а)}, С.А. Аннаев^{б)}, Х.М. Кадиев^{в)}

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,*

г. Минск,

^{б)} *Белорусский государственный университет, г. Минск*

^{в)} *Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева
РАН, Россия, г. Москва*

Ранее [1,2] было установлено влияние 0,05 мас.% крекирующих и гидрирующих наноразмерных катализаторов на выход продуктов гидротермической переработки гудрона в смеси с 18 мас.% сосновых опилок.

Гидротермическую переработку проводили в автоклаве в токе водорода (20 нл/ч) с постоянным отводом парогазовой фазы при давлении водорода 7,0 МПа и температуре в зоне реакции 400°C в течение 2 часов, число оборотов мешалки 1000 об/мин. В качестве прекурсора катализатора использовали парамолибдат аммония (ПМА) 0,09 мас.% (0,05 мас.% в расчете на молибден). Биомассу подвергали измельчению на варио-планетарной шаровой мельнице Pulverisette 4. Средний размер частиц измельченной биомассы составляет 600-700 нм.

Таблица 1 – Выход продуктов каталитической гидроконверсии гудрона и его смесей с льнокострой и гидролизным лигнином в присутствии 0,09 мас.% ПМА, мас.%

Продукты	Гудрон	Гудрон + биомасса (10 мас.%)		Гудрон + биомасса (20 мас.%)		Гудрон + биомасса (30 мас.%)	
		ГЛ	Льнокостра	ГЛ	Льнокостра	ГЛ	Льнокостра
Фракция н.к.-360°C	57,4	51,6	46,7	48,5	39,7	43,1	37,6
Фракция >360°C	21,6	15,8	17,7	12,2	14,3	10,9	10,9
Твердый остаток	6,8	19,3	15,3	20,6	21,9	23,5	23,4
Газ	13,1	12,6	16,6	18,0	18,1	21,4	19,7
Вода	1,1	0,7	3,7	0,7	6,0	1,1	8,4

Добавление 30 мас.% ГЛ или льнокостры к гудрону приводит к: одинаковому выходу твердого остатка (23,5 мас.%) и фракции >360°C (10,9 мас.%); снижению выхода гидрогенизата на 14,3 и 19,8 мас.%; повышению образования неконденсируемых газов и твердого остатка на 8,3 и 6,6 мас.% соответственно. Установлено, что выход водной фракции в продуктах гидроконверсии с льнокострой имеет линейную зависимость от содержания её в исходной смеси и не зависит от содержания гидролизного лигнина.

Литература

1. Хаджиев С.Н., Кадиев Х.М., Максимов А.Л. // Научно-технический симпозиум нефтепереработки: катализаторы и гидропроцессы, 20-23 мая 2014, Санкт-Петербург.
2. Strizhakov D.A., Korbut V.I., Kadiev Kh.M., Agabekov V.E., Khadzhiev S.N. // Petroleum Chemistry. – 2013. – Vol. 53. – № 4. – P. 255-261.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ № X15CO-037.



«ЗЕЛЕНЫЙ» КОЛЛЕКТОР

**Г.В. Макаревич, В.В. Сасковец, В.Л. Ермаков,
И.А. Сальникова**

*Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск,
E-mail: salirina@mail.ru*

Не смотря на востребованность и относительную простоту технологии солнечного нагрева воды, она не получила должного развития ни в Беларуси, ни в соседней России. Анализ ситуации для России, проведенный в работе [1], показал, что причиной тому являются все еще высокая стоимость оборудования и, как следствие, длительные сроки окупаемости при существующих ценах на замещаемые энергоносители.

Предлагается вариант оборудования для сезонного горячего водоснабжения доступный большинству населения по цене и представляющий собой пластиковую емкость, разделенную на пять 20-ти литровых полостей с прозрачным ограждением с лицевой стороны и с теплоизоляцией с тыльной [2]. Такая аккумуляционная установка, современная замена черной бочке, способна за день нагреть 100 литров воды до 50 °С. Для решения схожей задачи мы предлагаем начинать с доступного по цене трубчатого стеклянного, но не вакуумного, коллектора изготовленного с использованием стандартных трубок от люминесцентных ламп. Двадцать трубок содержат 15 литров воды, и теплой она будет уже к 9 часам утра. При умеренном разборе горячая вода доступна весь солнечный день. Далее нужно подключить бак-аккумулятор, куда будут автоматически сливаться нагретые порции воды. Разработаны гидравлические схемы, как для гравитационной безнапорной схемы, так и для установок, работающих под давлением с принудительной циркуляцией и со стандартными электробойлерами в качестве баков-аккумуляторов. При производстве коллектора используются стеклянные трубки от отработавших ламп дневного света. Для их демеркуризации разработана простая технология доступная любому предприятию. Технологии производства стеклянных нагревательных элементов и пайки из пропилена коммутирующих гребенок не требуют сложного оборудования.

Подобные производства можно организовать в каждом сельском районе. Это позволит создать рабочие места, переработку высокотоксичных промышленных отходов, использование вторичных ресурсов, а также заместить часть ископаемых источников энергии на возобновляемые и, соответственно, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. То есть технология полностью вписывается в концепции «зеленой» экономики и устойчивого развития.

Литература

1. Фрид С. Е., Коломиец Ю. Г., Сушникова Е. В., Ямудер В. Ф. // Теплоэнергетика. – 2011. – № 11. – С. 26 – 31.
2. Попель О. С., Фрид С. Е., Мордынский А. В., Сулейманов М. Ж., Арсатов А. В., Ощепков М. Ю. // Теплоэнергетика. – 2013. – № 4. – С. 40 – 42.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В.У. Лемешев, В.Г. Молодых, В.А. Немцев

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск

Сложившаяся в Республике Беларусь структура потребления теплопроизводящих энергоносителей в значительной степени ориентирована на широкое использование природного газа. При этом в жилищно-коммунальном хозяйстве, в промышленности и на транспорте широко используются сжиженные пропан-бутановые смеси (сжиженный инертный газ), получаемые при переработке нефти, часть которой добывается в Республике Беларусь, а часть закупается за рубежом. Потребности в выработке этого продукта растут. Авторами в течение ряда лет наряду с заинтересованными организациями Республики Беларусь рассматривалась возможность выделения и сжижения пропан-бутановых фракций из природного газа, купленного Республикой Беларусь для различных нужд [1–3]. В основу технологического процесса положен механизм криогенного (физического) разделения природного газа с использованием турбодетандерного регенеративного термодинамического цикла. Источником энергии при этом является перепад давления на газорегуляторном пункте (ГРП). Разработанная совместно с заинтересованными организациями Республики Беларусь (Белтопгаз, ОКБ «Академическое») газоразделительная установка подключается к газопроводам обвязки действующего ГРП. Перерабатываемый продукт – природный горючий газ с суммарным массовым содержанием пропан-бутановых фракций во входящем газе 1,35%. Проектная производительность одной установки по пропан-бутановой смеси – 870 т/год.

В докладе представлены результаты исследования динамики параметров газоразделительной установки на рабочих режимах с учетом управления технологическим процессом выделения пропан-бутановых фракций. Установлено, что при запуске газоразделительной установки время выхода в область рабочих параметров составляет порядка 2,5 часа. Показаны работоспособность газоразделительной установки и эффективность управления технологическим процессом выделения пропан-бутановых фракций из природного газа. Производимый на установке продукт предназначен для использования в качестве моторного и бытового топлива. Снижение калорийности природного газа после выделения из него и сжижения пропан-бутановых фракций составляет в среднем 0,7%.

Литература

1. Молодых В.Г., Стручков В.И., Тащилова А.М., Шароваров Г.А. // Исследование динамики регулирования параметров газоразделительной установки на режиме запуска. Препринт ОИЭЯИ-8, Минск, 2003. – 41 с.
2. Лемешев В.У., Молодых В.Г., Якушев А.П. // Управление технологическим процессом выделения пропан-бутановых фракций из природного газа. Препринт ОИЭЯИ-37. Минск, 2009. – 24 с.
3. Лемешев В.У., Молодых В.Г., Немцев В.А. // Ядерные технологии XXI века. Докл. 6 Межд. Конф., Минск – 2016. – С. 257–260.



УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ПИРОЛИЗОМ СОВМЕСТНО С ТОРФОМ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОГО ГАЗА

И. И. Лиштван, В. М. Дударчик, В.М. Крайко

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Различные виды все возрастающих объемов коммунальных и производственных отходов, содержащих в значительных количествах горючие компоненты (в первую очередь, полимерные отходы) представляют собой проблему глобального масштаба. Причем, наиболее опасными являются неразлагаемые в природных условиях материалы на основе искусственно созданных человеком различных полимеров. Около 70 % пластмасс, входящих в состав отходов – полиолефины, 10–15 % – полистирол, 10–13 % поливинилхлорид (ПВХ), около 3–5 % – другие пластмассы. Известны следующие методы ликвидации таких отходов: повторное использование отдельных видов отходов по известным технологиям переработки вторсырья (рецикл); захоронение, вывоз на свалки, что кардинально проблему не решает; сжигание. Процесс прямого сжигания сопровождается выбросом в атмосферу значительного количества экологически опасных СОЗов, включая полиароматические углеводороды, диоксины, фураны и другие супертоксиканты. Стоимость газоочистки может составлять более 60 % от стоимости мусоросжигающего завода. Пластмассы относятся к отходам, индивидуальное сжигание которых затруднено также по причине текучести расплава. Перспективным способом переработки таких отходов является пиролиз.

Целью данного исследования явилось изучение возможности утилизации полимерных отходов методом совместного пиролиза с торфом с получением горючих газов повышенной теплотворной способности. Была проведена серия опытов по пиролизу в стационарном слое торфа с полимерными отходами полиэтилена (ПЭ) в дозах 10–20 % при 600–800 °С. Пиролиз торфополимерной смеси (ТПС) приводит к значительному росту содержания смолы. Анализ состава пиролизного газа указывает на относительно невысокое увеличение содержания непредельных углеводородов. При увеличении содержания в смеси ПЭ независимо от температуры наблюдается рост содержания углеводородов, причем более интенсивно при более низкой температуре. Данный факт объясняется нарастанием процессов полимеризации. При 5 %-ном содержании ПЭ она еще незаметна, а при более высоких дозах полимера роль ее существенно возрастает. Поэтому при получении более высококалорийной парогазовой смеси (ПГС) с большим содержанием углеводородов необходимо использовать конструкцию пиролизера, позволяющую проводить быстрый отвод ПГС из зоны реакции. Для этой цели использовали пиролизер шнекового типа с подвижным слоем топлива. Был проведен эксперимент по скоростному пиролизу в подвижном слое торфа и ТПС с содержанием ПЭ в смеси от 5 до 20 % при 800 °С. при скорости вращения шнека 3 об/мин, средней скорости нагрева 40 °С/мин и времени нахождения вещества в зоне пиролиза 20 мин. Анализ состава полученной ПГС указал на заметный рост содержания непредельных углеводородов (в 3–3,5 раза), метана (в 1,5–2 раза) на фоне некоторого снижения содержания компонентов синтез-газа – водорода и оксида углерода, хотя общее его содержание находилось на уровне 60 %. Теплотворность ТПС существенно (на 30–40 %) увеличивается по сравнению с ТПС торфа, что указывает на перспективность такого способа утилизации полимерных отходов.

Таким образом, применение в виде добавки к торфу ПЭ в количестве 10–20 % по массе позволяет значительно увеличить теплоту сгорания ПГС, что дает основание рассматривать газ в качестве высокоэффективного энергоносителя при получении тепловой и электрической энергии.



ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА

Ю.В. Максимук, В.В. Фесько, В.Н. Курсевич, З.А. Антонова

*Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем Белорусского государственного университета,
Беларусь, г. Минск*

Древесная биомасса является природным ресурсом многоцелевого назначения. Возобновление в XXI веке широкого использования древесной биомассы в качестве топлива связано с ужесточением требований к охране окружающей среды, комплексным использованием региональных топливных ресурсов и развитием новых технологий переработки древесных отходов. Основным показателем качества топлива является его теплота сгорания, которая определяется либо экспериментально с использованием бомбового калориметра, либо расчетным путем на основании состава топлива.

Систематические определения теплоты сгорания древесины проводятся с конца XIX века. За это время накоплен огромный массив экспериментальных данных по различным регионам, породам деревьев, частям дерева и т.д. Нами проведены экспериментальные исследования теплоты сгорания порядка 100 образцов различных видов древесного топлива Республики Беларусь, в основном, гранул и брикетов. Теплота сгорания определялась в бомбовых изопериболических калориметрах В-08МА и БИК 100. Результаты представлены в виде значений высшей теплоты сгорания при постоянном объеме, пересчитанной на сухое состояние (BTC^d) и сухое обеззоленное состояние. Полученные значения BTC^d (в МДж/кг) варьируются в интервалах: 19,4–21,2 для древесины с естественным содержанием коры, 18,9–23,5 для коры, 19,6–21,5 для хвойных пород, а также составляют: для сосны $20,9 \pm 0,3$, ольхи и осины – $19,9 \pm 1,0$.

Анализ данных позволяет рекомендовать значения BTC^d для древесного топлива не установленного происхождения – 19,8 (с погрешностью $\pm 10\%$ и вероятностью 95 %); для топлив из лиственных и хвойных пород – 19,6 и 20,5, соответственно, с погрешностью $\pm 5\%$. Наиболее оправдано использование рекомендованных значений для оценки энергоэффективности необлагороженных видов древесного топлива, таких как дрова, щепа, с содержанием воды 30 % и выше. Максимальная погрешность экспериментального определения теплоты сгорания древесного топлива составляет $\pm 1,5\%$ при вероятности 95 %. Целесообразность применения расчетных процедур для оценки теплоты сгорания по составу определяется достижимыми величинами расхождения между расчетными и экспериментальными значениями, которые, для древесного топлива, на наш взгляд, не должны превышать 2,5 % при вероятности 90 %.



ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ ГИДРОКОНВЕРСИЮ СМЕСИ ГУДРОНА С ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ

М.А. Есипчук^{а)}, В.И. Корбут^{а)}, С.А. Аннаев^{б)}, Х.М. Кадиев^{в)}

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск,*

^{б)} *Белорусский государственный университет, Беларусь, г. Минск*

^{в)} *Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Россия, г. Москва,*

Расширенное использование растительной биомассы как альтернативы ископаемому сырью нашло свое применение [1, 2], одним из направлений в переработке сосновых опилок является их гидроконверсия в среде тяжелого нефтяного остатка с получением светлых углеводородных фракций [3].

Гидротермическую переработку проводили в автоклаве с постоянным отводом парогазовой фазы, подачей свежего водорода (20 нл/ч) при давлении 6,0–8,0 МПа и температуре 400°C в течение 2 часов, интенсивном перемешивании 1000 об/мин в присутствии 0,09 мас.% парамolibдата аммония (0,05 мас.% в расчете на молибден) (таблица 1). Средний размер частиц измельченной биомассы составляет 600-700 нм.

Таблица 1 – Влияние давления водорода на продукты гидроконверсии гудрона и его смеси с 20 мас.% гидролизного лигнина (ГЛ) в присутствии 0,09 мас.% ПМА, мас.%

Продукты	6,0 МПа		7,0 МПа		8,0 МПа	
	Гудрон	Гудрон + ГЛ	Гудрон	Гудрон + ГЛ	Гудрон	Гудрон + ГЛ
Фракция н.к.-360°C	52,1	45,6	57,4	48,5	58,9	49,1
Фракция >360°C	23,0	14,8	21,6	12,2	19,6	12,1
Твердый остаток	11,3	20,2	6,8	20,6	7,2	20,1
Газ	12,6	18,5	13,1	18,0	13,2	17,6
Вода	1,0	0,9	1,1	0,7	1,1	0,9

Установлено, что проведение процесса гидроконверсии смеси гудрона с 20 мас.% ГЛ при повышении давления водорода от 6,0 до 8,0 МПа выход твердого остатка составляет ~20 мас.%; увеличивается выход фракции н.к.-360°C на 3,5 мас.%; при этом прирост выхода н.к.-360°C за счет конверсии лигнина составляет 2 мас.%; снижается содержание остаточной фракции >360°C и неконденсируемых газов на 2,7 и 0,9 мас.% соответственно.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ № X15CO-037.

Литература

1. Хаджиев, С.Н. Наногетерогенный катализ – новый сектор нанотехнологий в химии и нефтехимии (обзор) / С.Н. Хаджиев // Нефтехимия. – 2011. – Т. 51. – № 1. – С. 3–16.
2. Кадиев Х.М., Хаджиев С.Н., Зекель Л.А. // ХТТ 2012. № 6. С. 66-76.
3. Strizhakov D.A., Korbut V.I., Kadiev Kh.M., Agabekov V.E., Khadzhiev S.N. // Petroleum Chemistry. – 2013. – Vol. 53. – № 4. – P. 255–261.



СОСТАВ "КОМПЛЕКСИЛ" - СРЕДСТВО, СБЕРЕГАЮЩЕЕ СЫРЬЕ И ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ ПОЖАРОВ

В.В. Богданова, О.И. Кобец

*Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем Белорусского Государственного университета,
Беларусь, г. Минск*

Основными достоинствами таких возобновляемых энергоресурсов как древесина и торф являются наличие годами отработанных технологий энергопреобразования, экономичность как добычи топлива, так и производимой на ТЭЦ электроэнергии. Следует учитывать также и то, что лесные и торфяные ресурсы по массе многократно превышают другие виды потенциального биотоплива. Химико-механической и химической переработкой древесного и торфяного сырья получают широко распространенные в быту и на производстве изделия и материалы: фанеру, древесностружечные, древесно-волоконные плиты, бумагу, картон, вискозное волокно, киноплёнку, бездымный порошок, целлофан, древесный уголь, дубители, клеящие вещества (камедь), канифоль, пищевые и кормовые продукты, воски, смолы, парафины, биоактивные вещества для фармацевтики и косметологии. Торф также является основой органоминеральных удобрений, сорбентов. Однако лесные и торфяные пожары, главной причиной возникновения которых считается антропогенный фактор (более 80 % всех возгораний), приводят к существенным потерям ценного сырья и топлива. Этому способствуют низкие температуры воспламенения лесного горючего материала (подстилки из сухих листьев, хвои, веточек, травы, мхов, лишайников), а также способность торфа к саморазогреванию и последующему длительному тлению с выделением токсичных летучих продуктов.

Наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения и борьбы с лесными и торфяными пожарами является применение химических огнезащитных и огнетушащих составов. Разработанный нами и в данный момент успешно внедряющийся в производство огнезащитно-огнетушащий состав для лесных горючих материалов и торфа комплексного действия Комплексил представляет собой суспензию на основе металл-азотфосфорсодержащих соединений, полученную синтетическим путем с использованием недефицитного местного природного минерального сырья (доломита или трепела). От хорошо зарекомендовавших себя ранее созданных нами специализированных составов для леса (Метафосил) и торфа (Тофасил) экономичный состав Комплексил отличается более низким содержанием дорогостоящих фосфорсодержащих и отсутствием дефицитного цинксодержащего компонентов, и, несмотря на это, обладает сопоставимой высокой эффективностью одновременно как по отношению к целлюлозосодержащим природным горючим материалам, так и к торфу.

В условиях производства проведены мероприятия по организации выпуска Комплексила. Полигонные испытания и успешное применение на практике в лесном комплексе выявили высокую огнезащитно-огнетушащую эффективность Комплексила при расходе 1,5-1,8 л/м² его 8-10 %-го раствора в лесорастительной среде и 40-80 л/м² – на горящих торфяниках, а также хорошую атмосферостойкость: не менее 30 суток при количестве выпавших осадков до 34 мм. Санитарно-токсикологическими и лесоводственными исследованиями установлено, что Комплексил относится к веществам IV класса опасности (малоопасные вещества) и по отношению к лесным фитоценозам является слабым удобрением.



РАЗРАБОТКА МЕТОДА 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ СОВМЕСТИМОГО ГИДРОГЕЛЯ

Е.М. Довыденко^{б)}, С.А. Чижик^{а)}, С.А. Филатов^{а)}

^{а)} Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск

^{б)} Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск

Создание биологических структур методами 3D печати является актуальной задачей современной регенеративной медицины и трансплантологии, представляет большой интерес для современной фармакологии. Использование живых клеток в качестве материала для послойного синтеза тканей и биологических структур требует разработки новой техники и технологии 3D печати.

С целью исследования возможности получения объектов из биологически совместимых гидрогелей разработана и исследована конструкция экструдера для 3D печати в фиксирующем растворе.

В качестве модельного материала использовался гидрогель, на основе 2% раствор альгината натрия в дистиллированной воде с добавлением пищевого красителя. Процесс приготовления гидрогеля включал стадии перемешивания, центрифугирования и длительного отстаивания для получения необходимых физико-химических характеристик. Состав поддерживающей суспензии: 150 мл 4,5% пищевого желатина и 2,46 г CaCl_2 в дистиллированной воде. Время перемешивания компонентов составило 5-8 секунд при 2100 об/мин. Температура отстаивания и хранения полученных реагентов 4°C. Благодаря своим гигроскопичным свойствам хлорид кальция повышает упругость и твердость гидрогеля из альгината натрия, позволяя получать из последнего плотные структуры.

Сопло экструдера было сформировано в виде иглы с диаметром отверстия 0,2 мм, которая движется через ванну с поддерживающей суспензией. Оптимальная скорость подачи раствора альгината натрия из 2 мм/сек, определялась программно (при скоростях 5-10 мм/сек структура объекта печати неоднородна, а при скорости в 1 мм/сек может происходить затвердевание гидрогеля еще до выхода из иглы экструдера). Время отстаивания желатиновой суспензии 3-4 часа. Отстаивание менее 2 часов приводит к недостаточной механической упругости суспензии и экструдированный гидрогель оседает.

В результате проведенных экспериментов, было установлено, что печатаемые объекты с процентом заполнения в 50% и выше оседают, так как желатиновая суспензия не способна выдерживать большую массу материала. При заполнении объекта в 35% и ниже структура получается тонкостенной, легкой и недостаточно прочной. Оптимальный процент заполнения составляет 40-45%. Минимальная скорость движения экструдера, допускаемая программным обеспечением 3D принтера – 1 мм/сек. Скорость движения 5 мм/сек слишком велика, экструдированный гидрогель не успевает затвердевать.

Разработанный метод и конструкция представляют интерес для медицины (создание моделей органов и тканей, близких по механическим свойствам к оригиналам) и в пищевой промышленности.



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ



год науки
2017



ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГИИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

С.Ю. Шавшукова, Е.А. Удалова

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Россия, г. Уфа, E-mail: sshavshukova@mail.ru*

Микроволновые технологии завоевывают все большую нишу в промышленности, и возможности их применения на сегодняшний день исчерпаны далеко не полностью [1]. Открытие явления микроволнового нагрева, как и первый патент, полученный в этой области, принадлежат американскому инженеру П. Спенсеру. В 1930-х гг. микроволновое излучение начали использовать в радиолокации и радионавигации, в 1960-х – в бытовых микроволновых печах, в 1970-х – в научных исследованиях и различных отраслях экономики [2].

В настоящее время рынок микроволновых технологий активно развивается, и объем научных исследований, посвященных применению энергии микроволн в различных процессах, растет в геометрической прогрессии.

В связи с целым рядом причин, таких как исчерпание возможностей традиционных методов тепловой обработки для ускорения процессов производства, сокращение запасов невозобновляемых природных источников энергии и загрязнение окружающей среды выхлопными газами, увеличивается доля использования электрической энергии, поэтому сверхвысокочастотная энергетика находит все большее применение в различных отраслях производства, что обусловлено ее высокой эффективностью и развитием промышленного производства генераторов различной мощности.

К большим преимуществам микроволнового нагрева, кроме высокого КПД преобразования СВЧ энергии в тепловую (близок к 100%), следует отнести высокую концентрацию энергии в единице объема при сравнительно малых значениях напряженности электрического поля и соответственно быстрый объемный нагрев объекта, безинерционность и избирательность действия, экологическую чистоту (при условии контроля утечки излучения). Среди недостатков, на наш взгляд, существенный один – высокая себестоимость новой технологии, связанная с отсутствием типового оборудования.

Среди отраслей промышленности, в которых микроволновые технологии доказали свою эффективность, следует выделить химическую и нефтехимическую отрасли [3], пищевое производство, медицину, горнорудное производство, сушку древесины, переработку и обезвреживание отходов.

Будущее промышленных процессов с применением микроволновой техники видится в создании полностью автоматизированных процессов, исключающих возможность утечки излучения.

Литература

1. Крупенин В.Л. СВЧ-инновации // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 8. – С. 121-122; URL: <https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25673>.
2. Рахманкулов Д.Л., Бикбулатов И.Х., Шулаев Н.С., Шавшукова С.Ю. Микроволновое излучение и интенсификация химических процессов. – М.: Химия, 2003. – 220 с.



РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ БИОУДОБРЕНИЙ

**П.Ш. Мамедова, Э.Р.Бабаев, К.Р. Кахраманова,
С.А. Султанова**

*Институт химии присадок имени акад. А.М.Кулиева НАН
Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Перспективным направлением развития современного аграрного сектора во многих странах является применение экологически чистых удобрений. Получение по новой биотехнологии препараты выгодно отличаются от химических удобрений, уничтожающих и полезную микрофлору почв, подобно воздействию антибиотиков. Биопрепараты способны восстанавливать естественное плодородие почв за короткие сроки и существенно увеличивают урожайность практически всех культур. Биоудобрения – это препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы. При внесении их в почву увеличиваются биохимические процессы и улучшается корневое питание растений. Кроме того, их использование будет способствовать снижению расхода минеральных удобрений, подавлению фитопатогенной микрофлоры и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

В работе описаны исследования по разработке методов получения микробных препаратов на основе выделенных естественным путем полезных для растения микроорганизмов, способных эффективно восстанавливать плодородие почв. Это высокопродуктивные штаммы почвенных микроорганизмов-деструкторов, связанных с отдельными стадиями превращения органических и неорганических веществ, участвующих в процессах азотфиксации, нитрификации, разрушения целлюлозы и др.

Для выделения и учета групп микроорганизмов были применены специальные методы среды. Они различаются в зависимости от биохимических особенностей, выделенных микроорганизмов. Определена численность различных групп микроорганизмов кл/мл: углеводородокисляющие бактерии ($50 \cdot 10^4$), аэробные азотофиксаторы ($14 \cdot 10^3$), анаэробные азотофиксаторы ($17 \cdot 10^3$), аэробные целлюлозоразлагающие ($2 \cdot 10^5$), нитрифицирующие ($15 \cdot 10^3$), денитрифицирующие ($15 \cdot 10^3$), актиномицеты ($25 \cdot 10^5$). Изучены углеводородокисляющие способности выделенных из почв различных видов микроорганизмов и разработаны оптимальные составы питательных сред для максимальной активации углеводородокисляющей способности микроорганизмов.

Культивирование проводили на качалках при температуре 30°C , в течение 10 дней. В качестве источника углеродного питания была использована нефть. Из результатов эксперимента следует, что наиболее активно утилизировали нефть аэробные азотофиксаторы (60%) и нитрифицирующие бактерии (52%). Степень деструкции нефти у анаэробных азотфиксирующих – 46%, у целлюлозоразрушающих – 40%, а у анаэробных целлюлозоразрушающих бактерий – 32%. Подобрана оптимальная композиция активных штаммов, состоящая из 3-5 штаммов. Эффективность ассоциаций штаммов была изучена в отдельности и совместно с компонентами, обогащающими почву питательными веществами со способствующими хорошей аэрации.

На основе многоэтапных лабораторных испытаний разработаны новые эффективные биоорганические удобрения с использованием ассоциации отселектированных углеводородокисляющих микроорганизмов совместно с добавками стимулирующих их деятельность и способствующих улучшению качества почв.



АКТИВАЦИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СМЕСИ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ С ХЛОПКОВЫМ МАСЛОМ С ЦЕЛЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ

Т.А. Мамедова, М.М. Аббасов, Н.Э. Мовсумов, Э.Н. Аскерова, Т.С. Латифова, М. З. Мусаева, П.Р. Маммадли, С.А. Салманова, В.М. Аббасов

*Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, г. Баку,
E-mail: mammadova.tarana63@gmail.com*

Новым направлением интенсификации процессов переработки различных видов нефтяного сырья является метод малоэнергетических физических воздействий, с помощью которых можно без заметных внешних энергетических затрат и с использованием внутренних резервов вещества перестраивать его структуру. В качестве внешних воздействий, влияющих на структуру веществ, в том числе и нефтяных дисперсных систем, могут быть использованы электрические, электро-магнитные, магнитные, вибрационные или акустические поля.

Растущая дизелизация парка легковых автомобилей в последние годы способствует увеличению потребления дизельного топлива. Это требует вовлечения в суммарный фонд этого топлива средних дистиллятов каталитического крекинга и других вторичных процессов. В связи с этим становятся актуальными разработки процессов дизтопливного варианта каталитического крекинга, обеспечивающего повышенный выход легкого газойля каталитического крекинга и, одновременно, приемлемый выход и качество получаемых бензиновых фракций, в связи с чем проводятся многочисленные исследования по интенсификации процесса каталитического крекинга путем введения в сырье различных добавок и подвергания его малоэнергетическим волновым воздействиям.

В представленной работе исследован процесс каталитического крекинга вакуумного газойля путем добавления в его состав до 10% хлопкового масла с одновременным воздействием на сырьевую смесь магнитного поля с индукцией 0,2–0,4 Т. Исследования проведены в проточном реакторе со стационарным слоем промышленного катализатора Цеокар-600 при температуре 480–520 °С и массовой скорости подачи сырья 0,5–1 ч⁻¹.

Состав продуктов превращения смеси вакуумного газойля с содержанием в нем 10% масс. хлопкового масла заметно отличается от такового при проведении процесса без воздействия магнитного поля. Так, для всех температур поведения процесса наблюдается уменьшение выхода газовой фракции, частичное увеличение бензиновой и заметное увеличение дизельной фракций. При этом уменьшение выхода газовой фракции составляет 1,8–2,5% масс. увеличение выхода бензиновой фракции 1,4–4,8% масс, а увеличение выхода дизельной фракции составляет 16,2–21,2% масс.

Наблюдаемое при этом уменьшение выхода тяжелого газойля каталитического крекинга на 14,0–23,5% масс. свидетельствует о том, что увеличение бензиновой и дизельной фракций происходит не за счет вторичных реакций крекинга, а за счет более глубокого превращения сырья.



СТРУКТУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CdS, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ БЕЗВОДНОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

А.Ш. Алиев^{а)}, Ш.О. Эминов^{б)}, Д.Б. Тагиев^{а)}, Х.Д. Джалилова^{а)}, Д.А. Гулиев^{б)}, Н.Д. Исмаилов^{б)}, Н.Ш. Солтанова^{а)}, В.А. Меджид-заде^{а)}, И.С. Гасанов^{б)}, А.А. Раджабли^{б)}

^{а)} Институт катализа и неорганической химии имени акад. М. Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: chim.prob.tur@rambler.ru

^{б)} Институт физики НАН Азербайджана, г. Баку

Одним из способов использования альтернативных энергий, является преобразование солнечной энергии в электрическую. В солнечных элементах в качестве «оптических окон» широко используются тонкие пленки сульфида кадмия. Данный доклад посвящен изучению структурных и оптических свойств пленок CdS, полученных электрохимическим осаждением.

Исследованы кристаллографическая структура, морфология поверхности, элементный состав и оптические свойства тонких пленок сульфида кадмия () толщиной 200–300 nm, изготовленных методом электрохимического осаждения из безводного раствора, содержащего 0.2 M CdCl₂, 0.02 M S₈ и 0.1 M NH₄Cl, растворенных в этиленгликоле при T = 120 - 130⁰C, осажденных при 90 - 100⁰C на прозрачные электропроводящие слои оксида индия - олова (ITO) и отожженных при температуре 400 - 450⁰C на воздухе. Характеристики этих пленок, полученных на основе анализа микрофотографий поверхности, измерений электрофизических характеристик, дифрактограмм, энергодисперсионного рентгеновского спектра (EDX), спектров оптического поглощения, Рамановского комбинационного рассеяния и фотolumинесценции свидетельствуют о том, что выбранный состав электролита и режимы электроосаждения пленок позволяют получать слои с нанокристаллами CdS стехиометрического состава, имеющие преимущественно гексагональную модификацию кристаллической решетки с незначительной примесью CdS кубической модификации и оксида кадмия. Электрофизические свойства пленок (n - тип проводимости, ρ=16–20 Ом·см), модификация кристаллической структуры нанокристаллитов (размерами в 23 nm), составляющих пленку, элементный состав, близкий к стехиометричности, ширина запрещенной зоны величиной 2.42 eV, Рамановские сдвиги величиной в 300 см⁻¹ и 605 см⁻¹, а также спектр фотolumинесценции с пиком при 760 nm, характерные нанокристаллитам CdS, указывают на пригодность состава выбранного раствора и режимов осаждения для дальнейшей разработки методики изготовления солнечных элементов на основе наностолбиков CdS, выращенных внутри нанопористого Al₂O₃ и являющихся составной частью структуры CdTe/CdS/ITO/стекло в целом, и в частности, для практической реализации конструкции наноструктурированного гибрида солнечного преобразователя с наносуперконденсатором, разработанной нами.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской республики, грант № EIF-2014-9(24) KETPL-14/04/4-M-13



МАСШТАБИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА С ПОСЛЕДУЮЩИМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ В ЭТИЛЕН

**Е.А. Скиба^{а)}, О.В. Байбакова^{а)}, Е.И. Макарова^{а)},
М.С. Василишин^{а)}, И.Н. Павлов^{а)}, Е.В. Овчинникова^{б)},
С.П. Банзаракцаева^{б)}, В.А. Чумаченко^{б)}, В.В. Будаева^{а)},
Г.В. Сакович^{а)}**

^{а)} *Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Россия, Алтайский край, г. Бийск*

^{б)} *Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Россия, г. Новосибирск,*

В ИПХЭТ СО РАН разработана технология биоконверсии непищевого целлюлозосодержащего сырья для получения гидролизатов – питательных сред, используемых в биотехнологической промышленности [1]. На основании разработанной технологии впервые в РФ получен биоэтанол из непищевого сырья – массового отхода сельского хозяйства – плодовых оболочек овса [2]: в условиях опытно-промышленного производства в емкостном оборудовании объемом 250 л химической обработкой сырья получен субстрат, затем в емкостном оборудовании объемом 63 л успешно масштабированы одновременно осуществляемые процессы биокатализа: ферментативного гидролиза и спиртового брожения, коэффициент масштабирования – 400:1 относительно лабораторной установки, в результате выход биоэтанола составил 17,9 дал/т, что соответствует мировому уровню. Данный способ защищен двумя патентами РФ №№ 2581799 и 2593724.

В ИК СО РАН полученный 94% масс. биоэтанол успешно испытан в качестве сырья в процессе дегидратации в этилен в проточном реакторе со стационарным слоем алюмооксидного катализатора (патент РФ № 2609263). Выход этилена составил 51 г на 1 кг безводного этанола, что соответствует величине выхода этилена при дегидратации образца коммерчески доступного этанола [3]. Сделан вывод, что выход этилена в условиях производства [4] может достигать 78-83 кг на 1 т плодовых оболочек овса, что открывает перспективы дальнейшего развития разработанных технологий.

Литература

1. Макарова Е.И. Биоконверсия непищевого целлюлозосодержащего сырья: энергетических растений и отходов АПК: дис. ... канд. техн. наук: 03.01.06. Щелково, 2015, 161 с.
2. Байбакова О.В. Технич.-экономическое обоснование производства биоэтанола из плодовых оболочек овса // *Фундаментальные исследования*. – 2017. – № 2. – С. 16-20.
3. Овчинникова Е.В. и др. Исследование кислотно-модифицированных оксидов алюминия, получаемых по технологии центробежной термической активации, в дегидратации этанола // *Журнал прикладной химии*. – 2016. – №5. – С. 132-139.
4. Банзаракцаева С.П. и др. Процесс каталитической дегидратации этанола в этилен в трубчатом реакторе пилотной установки на алюмооксидных катализаторах разного зернения // *Журнал прикладной химии*. – 2017. – № 2. – С.146–153.



ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ МНОГО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ПРИСАДОК В СОСТАВЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

**Э.М. Джавадова, Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашева,
Г.М. Кулиева, А.Р. Юсифова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Известно, что большинство смазочных материалов при хранении, транспортировке и эксплуатации в неблагоприятных условиях (повышенных температурах и влажности) [1] поражаются микроорганизмами. Образовавшиеся в результате этого процесса продукты метаболизма микроорганизмов изменяют состав масел, что ухудшает их эксплуатационные свойства, сопровождаясь большими экономическими потерями. Для предотвращения процесса биоразложения существует множество методов защиты. Наиболее эффективным методом является применение антимикробных присадок – биоцидов. В качестве биоцидов используют [2] соединения, которые при малых концентрациях увеличивают антимикробную устойчивость смазочных масел, не ухудшая их физико-химические и эксплуатационные свойства.

В настоящее время в производстве смазочных масел различного назначения широко применяются многофункциональные пакеты присадок, таких как Lz-4970, SAP-2055z, OLOA-857, OLOA-8810, OLOA-2112, OLOA-9999, SAP-110, SAN-2022A, K-47DM и др. В связи с этим, представлял интерес исследовать биологическую стабильность указанных пакетов присадок. Микробиологические исследования смазочных композиций проводились в составе базового масла М-8 по ГОСТ 9.052 (биостойкость в отношении грибов) и ГОСТ 9.082 (биостойкость в отношении бактерий). Согласно методике, исследуемые образцы, зараженные бактериями и грибами, выдерживали в инкубационных условиях, оптимальных для их развития (температура $28 \pm 2^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха 90%). Биостойкость определяли по диаметру зоны подавления роста микроорганизмов, измеряемому в сантиметрах. В качестве биоцидов использованы нитросоединения α -фенил- β -нитроэтен и α -фурил- β -нитроэтен, в качестве эталона был взят [3] 8-оксихинолин. Испытания показали, что все образцы смазочных композиций, а также базовое масло М-8 уже на вторые сутки полностью поражаются микроорганизмами. Введением же в состав исследуемых образцов 0,25% вышеуказанных биоцидов, обеспечивается их полная и длительная защита от микробиологического поражения.

Таким образом, было выявлено, что смазочные композиции базового масла М-8 с пакетами присадок не биостойки. Биоциды α -фенил- β -нитроэтен и α -фурил- β -нитроэтен в составе смазочных композиций проявляют как бактерицидные, так и фунгицидные свойства, при этом не ухудшая физико-химические и эксплуатационные свойства смазочных материалов.

Литература

1. И.Г.Фукс, Евдокимов А.Ю., В.Л.Лашхи и др. Экологические проблемы рационального использования смазочных материалов – М., Нефть и газ, 1993. – 164с.
2. В.М.Фарзалиев, М.Т.Аббасова, Г.Б.Бабаева и др. Патент Аз.Респ. № I 20050139 «Антимикробная присадка к нефтяным дистиллятным топливам».
3. Г.Каневская «Биологическое повреждение промышленных материалов». Ленинград «Наука». – 1984. – С.701–734.



ПОЛИМЕРЫ И ОЛИГОМЕРЫ ВИНИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКО ИНДЕКСНЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

Э.И. Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш. Гамидова

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Смазочные масла характеризуются рядом эксплуатационных свойств, среди которых важное место отводится вязкостно-температурным. Показателем вязкостно-температурных характеристик масел является значение их индекса вязкости. Получение масел с высоким индексом вязкости является одной из важных проблем современной нефтехимии, особенно Бакинские масла, остро нуждаются в повышении их индекса вязкости, так как по этому показателю они не отвечают сегодняшним требованиям. Существуют различные пути получения базовых масел с высоким значением индекса вязкости: изменение технологии производства масел, использование загущенных и синтетических масел, применение нефтяных масел в качестве базовых с синтетическими компонентами и др.

Следует отметить, что использование чисто синтетических масел в качестве базовых не выгодно из-за экономических соображений. Поэтому целесообразно в качестве базовых масел исследование загущенных, полу и частично синтетических масел. Исходя из изложенного, проведены исследования по получению высокоиндексных базовых масел с использованием полимеров и олигомеров виниловых мономеров в составе нефтяных масел как вязкостных присадок, так и синтетических компонентов. В качестве виниловых мономеров использованы высшие: α -олефины и алкилметакрилаты. Полимеризацией и олигомеризацией указанных мономеров синтезированы как вязкостные присадки, так и олигомеры пригодные в качестве синтетических компонентов и чисто синтетических масел. Этот путь получения высоко индексных базовых масел считается более простым и экономически выгодным.

Результаты собственных исследований и анализ научно-технической литературы показывают, что полиалкилметакрилаты имеют преимущества перед другими вязкостными присадками как по простоте технологии получения, так и по экологическим соображениям. Учитывая, что среди метакрилатов бутилметакрилат считается относительно дешевым и обладает свободными сырьевыми ресурсами, в качестве основного мономера использовали бутилметакрилат; с другой стороны укорочение алкильной цепи в полиалкилметакрилатах приводит к увеличению их стабильности к деструкции. С целью придания полимерам бутилметакрилата растворимости в нефтяных маслах он сополимеризовался аллилнафтенатами и α -олефинами C_6 - C_{12} , содержащими длинные углеводородные радикалы и являющимися стабилизирующими сомономерами, приводящими к химической модификации структуры полибутилметакрилата. В зависимости от условий сополимеризации и состава исходной смеси мономеров получены сополимеры с молекулярной массой 7000-13000, с выходом 75–95%.

В качестве новых вязкостных присадок с целью получения загущенных масел нами синтезированы также сополимеры алкилметакрилатов со стиролом, с о-аллилфенолом и др., которые также позволяют с их использованием получить базовые загущенные масла с высоким значением индекса вязкости.



УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

Д.Ш. Гамидова, Э.У. Исаков, Э.И. Гасанова

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Одним из возможных и перспективных путей получения высококачественных моторных масел, в полной мере удовлетворяющих современным требованиям эксплуатации, является использование в качестве базового масла компаундированной минеральной основы с синтетической. Интенсификация исследований, направленных на изыскание путей получения высококачественных моторных масел с вовлечением синтетических компонентов, вызвана также энергетическим кризисом, сопровождающимся резким увеличением цен на нефть. Перспективным среди путей получения высокоиндексных масел считается добавление к нефтяным маслам синтетических компонентов – соолигомеров α -олефинов молекулярной массы 1000–4000.

Соолигомеризация, являясь методом химической модификации, используется для придания нужных свойств полимерным соединениям, т.е. считается самым простым путём целенаправленного синтеза. Исследования показывают, что вовлечение в олигомерную цепь ароматических фрагментов увеличивает их устойчивость к термическим воздействиям, а карбоциклический фрагмент придает нефтяным маслам антикоррозионные и депрессорные свойства. Учитывая, что инден является углеводородом ароматической природы, а дициклопентадиен – карбоциклической, в качестве сомономера для соолигомеризации с гексеном-1 выбрали эти соединения. Синтезированные нами соолигомеры гексена-1 с инденом и с дициклопентадиеном (молекулярная масса 1000–2000) исследованы в качестве синтетического компонента к минеральным маслам. Добавлением синтезированных соолигомеров к нефтяному маслу М-6 в концентрации 5–30% были получены базовые масла с индексом вязкости порядка 90–105 (масло М-6 имеет индекс вязкости 80). Полученное масло характеризовалось высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Коррозия является результатом окисления, т.е. коррозию вызывают продукты окисления. Вовлечение инденовых звеньев в состав соолигомера, придавая им высокие антиокислительные свойства, предотвращают и коррозию. Поскольку соолигомеры гексена-1 с дициклопентадиеном обладают ненасыщенностью – дициклопентадиеновые звенья, за счет оставшейся двойной связи, образуют на поверхности металла адсорбционные пленки, которые защищают поверхность от воздействия окружающей среды, улучшая антикоррозионные свойства полученной композиции (масло+соолигомер).



ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛФЕНОЛОВ НЕПРЕРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА КИЗЕЛЬГУРА

**Д.Г. Гасанов, М.М. Мовсумзаде, Н.Д. Гусейнова,
Д.Ш. Гамидова, К.М. Мамедова**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Синтез алкилфенолятных присадок, содержащих в своем составе различные функциональные группы, осуществляется с использованием различных алкилфенолов, получаемых алкилированием фенола непредельными углеводородами в присутствии кислых катализаторов (серная кислота, бензолсульфокислота и др.). Однако применение кислых катализаторов приводит к образованию больших количеств фенольных и кислых вод, которые способствуют коррозии аппаратуры и оборудования.

Замена кислых катализаторов алкилирования на гетерогенные катализаторы с твердой структурой (АЩНЦ-3, Цеокар-2 и др.) значительно упрощает и облегчает производство алкилфенолов, исключает почти все вышеуказанные недостатки и позволяет осуществлять процесс на установках непрерывного действия.

С целью расширения ассортимента таких катализаторов, нами проведены исследования по получению алкилфенолов в присутствии катализатора кизельгура. Применение кизельгура (диатомовая земля), на 80-90% состоящая из SiO_2 , обуславливается уникальной комбинацией физико-химических свойств (химическая инертность, неисходная структура и т.д.).

Процесс алкилирования фенола в присутствии кизельгура проводили ноненом-1 на лабораторной установке непрерывного действия.

Для выявления оптимальных условий алкилирования фенола ноненом-1 в присутствии кизельгура опыты проводились при различных температурах, весовых соотношениях исходных компонентов и объемной скорости подачи сырья, изучалось влияние этих параметров реакции алкилирования на основные показатели процесса.

Были установлены оптимальные условия:

Температура, °C	110-120
Весовое соотношение фенола и нонена-1	1:2
Объемная скорость подачи сырья, ч ⁻¹	0,3

Установлено, что при указанных оптимальных условиях выход целевого нонилфенола с применением катализатора кизельгура составляет 85–90%, считая на фенол или 60–65% считая на смесь исходных продуктов.

Сопоставление химических показателей алкилфенолов, полученных в присутствии катализатора кизельгура на лабораторной установке и в промышленности с применением бензолсульфокислоты показало, что названные показатели полученного алкилфенола превосходят по основным показателям отраслевого алкилфенола. Эти показатели находятся на одном уровне для опытных алкилфенолов, полученных в присутствии катализаторов кизельгура, АЩНЦ-3 и Цеокар-2 на лабораторной установке.

Физико-химические свойства присадок, полученных с использованием опытного алкилфенола, по всем показателям отвечают предъявляемым к ним требованиям.



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ НАЗЕМНОЙ И МОРСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

**Б.И. Мусаева, Г.Г. Исмаилова, Н.Н. Новоторжина,
М.Р. Сафарова, Е.С. Мустафаева**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Усложнение конструкции гидравлических систем и условий эксплуатации, приводят к повышению требований к качеству масел. Объем легированных индустриальных масел недостаточен для надежной и долговечной работы промышленного оборудования.

Гидравлическое масло АУП, предназначенное для гидрообъемных передач наземной и морской специальной техники получают добавлением в масло АУ антиокислительной и антикоррозионной присадок, благодаря которым улучшаются антиокислительные свойства масла и надежно предохраняются от коррозии, в том числе во влажной среде, черные и цветные металлы. Это масло работоспособно при температуре окружающей среды от $+80^{\circ}\text{C}$ до -40°C . Применяемый в России вариант гидравлического масла АУП состоял из антиокислительной присадки 0.5% ионола (4-метил-2,6-дитретбутилфенол) и антикоррозионной 1-1.15% АКП-25 [1, 2].

Ввиду изменения ассортимента как масел, так и присадок значительный интерес представляли исследования, базирующиеся на использовании масел из Бакинских нефтей.

Для изготовления средневязкого гидравлического масла типа АУП использовали смесь маловязких и высоковязких масел трансформаторного Т-1500 и турбинного Т-46 в соотношении 70:30 с вовлечением в их состав депрессорной высокополимерной полиметакрилатной присадки немецкой фирмы «Rohm» – Viscoplex 5-309, антиокислительной присадки – ионол и сульфонатной детергентно-диспергирующей присадки С-150.

Был разработан ряд вариантов смазочных композиций. Сочетание указанных присадок в оптимальной концентрации, а именно 0.4% ионол, 0.4% С-150 и 0.4% Viscoplex 5-309 создает высокий эффект синергизма, что обеспечивает достаточно высокие эксплуатационные свойства масла типа АУП.

Разработанное гидравлическое масло отвечает всем нормам ТУ и может быть использовано для наземной и морской специальной техники.

Литература

1. Масла, вырабатываемые предприятиями Минхимнефтепрома СССР. Каталог-справочник под ред. В.М.Школьников. М.: ЦНИИТЭнефтехим. – 1990г. – С. 21.
2. Топлива смазочные материалы технические жидкости. Ассортимент и применение. Справочник под ред. В.М.Школьников. М.Техинформ. – 1999 г. – С. 214.



МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

**Э.А. Нагиева^{а)}, А.К. Кязим-заде^{а)}, Х.Н. Мамедьярова^{а)},
А.А. Гадиров^{а)}, С.Я. Ибадова^{б)}**

*^{а)} Институт химии присадок им. акад. А.М. Кулиева НАН
Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

*^{б)} Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности, г. Баку*

Требования, предъявляемые к современным и перспективным моторным маслам, удается удовлетворить благодаря разработке новых типов присадок различного функционального назначения.

Практика показывает, что в состав большей части смазочных масел на минеральной основе входят алкилфенолятные присадки. Это обусловлено высокими их эксплуатационными характеристиками и доступностью исходного сырья. Разнообразные функциональные свойства алкилфенолятных присадок достигаются введением в их состав различных гетероатомов и функциональных групп.

Исходя из вышеизложенного, в настоящей работе приведены результаты синтеза и исследования новой multifunctional алкилфенолятной присадки АКІ-112, представляющей собой карбонатированную кальциевую соль продукта конденсации алкилфенола, формальдегида, аммиака и тиогликолевой кислоты.

Синтез присадки состоит из следующих стадий:

- последовательной конденсации алкилфенола, формалина (35% водный раствор формальдегида), аммиака (25%-ый водный раствор), затем с тиогликолевой кислотой,
- нейтрализации продукта конденсации гидроксидом кальция,
- карбонатации продукта нейтрализации,
- сушки продукта карбонатации и отделении целевого продукта центрифугированием.

Полученная присадка имеет щелочное число 120-140 мгКОН/г, сульфатную зольность 12.5–14.5%, кинематическую вязкость 70–75мм²/с.

Проведены сравнительные испытания опытной присадки АКІ -112 и товарных присадок ВНИИ НП-714 и ОЛОА-218А стандартными методами

Установлено, что при содержании присадки АКІ-112 – 5% в масле М-8 в условиях проведенных испытаний, она по антикоррозионным свойствам заметно превосходит сравнимые присадки, а по антиокислительным и моющим свойствам находится на одном уровне с ними.

Таким образом, присадка АКІ-112 проявляет multifunctional свойства, что позволяет использовать ее в составе смазочных масел различных групп.

Литература

1. Селезнева И.Е., Левин А.Я., Монин С.В. // Химия и технология топлив и масел. – 1999. – №6. – С. 39–43.



МАЛООТХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФОНАТНЫХ ПРИСАДОК

И.Д. Кулалиев, С.М. Велиева, С.А. Гасанова

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Среди моюще-диспергирующих присадок к моторным маслам по объему производства значительное место занимают сверхщелочные присадки сульфонатного типа, вырабатываемые на основе нефтяных масел и синтетических алкилароматических углеводородов. Это связано, с одной стороны, доступностью сырья, а с другой, - широким спектром и высоким уровнем эксплуатационных свойств. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования по созданию новой технологии их производства, обеспечивающих повышение качества сульфонатов, ресурсосбережения и экологическую безопасность.

Нами разработана упрощенная технология получения эффективных сульфонатных присадок на основе смеси нефтяного и синтетического сырья. При этом повышается содержание активного вещества в присадках, улучшаются их функциональные и эксплуатационные свойства, снижается выход трудноутилизируемого отхода - кислого гудрона.

В качестве нефтяного сырья использовано масло М-10 из смеси бакинских нефтей, содержащее 18% легких и средних алкилароматических углеводородов. Для синтеза алкилароматических углеводородов использована флегма, которая является отходом процесса каталитического крекинга бензина и имеет следующие физико-химические показатели: пределы выкипания, °С – 210-310; плотность при 20°С, кг/м³ - 813,2; показатель преломления n_D^{20} – 1,4235. Изучение структурно-группового состава флегмы показало, что она содержит 65% ароматических углеводородов, среди которых преобладают бициклические (33,5%) и моноциклические (21,4%) соединения. Алкилированием флегмы α -олефинами фракций C₁₂-C₁₈ и C₂₀-C₂₈ в присутствии цеолитсо-державшего катализатора получена смесь алкилароматических углеводородов. Нефтяное и синтетическое сырье смешивали в соотношении 1,5 : 1 и подвергали сульфированию газообразным триоксидом серы. Выход сульфокислот составляет 90-94%, а кислого гудрона на 30-35% ниже, чем при сульфировании нефтяного масла.

Получены средне- (щелочность 150-160 мг КОН/г) и высокощелочные (щелочность 300-350 мг КОН/г) полусинтетические сульфонаты, которые по физико-химическим (содержание активного вещества – 32-35%, степень чистоты – 150-200 мг /100 г) и функциональным свойствам (моющий потенциал при 250°С – 85-95%; осадок после окисления на приборе ДК НАМИ – 0,1-0,4%), стабильности коллоидной дисперсии к действию воды (90-97 %) находятся на уровне зарубежных аналогов.

Аналогичные результаты получены при оценке лакообразующих свойств присадок. Полученные сульфонаты значительно снижают склонность масла к лако-образованию при высоких температурах (270-330°С) и могут быть использованы для создания моторных масел, применяемых в тяжелых условиях эксплуатации.



ВЛИЯНИЕ S-СОДЕРЖАЩИХ ПРИСАДОК НА СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

**П.Ш. Мамедова^{а)}, Э.Р. Бабаев^{а)}, С.М. Азизова^{б)},
З.К. Солтанова^{а)}, И.П.Исмаилов^{а)}, Б.М. Аминова^{а)}**

*^{а)} Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

^{б)} Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа

Практическими целями применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) является повышение производительности обработки, стойкости режущего инструмента, улучшение качества обработанной поверхности и удаление стружки.

Во время резки металлов в зоне трения образуются очень высокие температуры. Это и есть главная причина износа инструмента.

Температура зависит от многих факторов, в том числе от качества СОЖ и наличия в ней ЕР (Extreme Pressure) присадок. Эти присадки в составе СОЖ позволяют ей выдерживать экстремально высокие нагрузки и температуру. Они бывают трех видов: на основе серы, хлора и фосфора. Принцип работы ЕР присадок заключается в том, что они химически взаимодействуют с металлом, образуя на его поверхности твердый слой, защищая поверхности от трения, а следовательно и от износа.

В последние годы большое внимание уделяется производству серосодержащих присадок благодаря таким их ценным качествам, как сочетание высоких противоизносных и противозадирных свойств с хорошей растворимостью в маслах. Следует отметить, что качество присадок зачастую не удовлетворяет все возрастающие требования к создаваемым материалам. Поэтому одной из важнейших задач в решении проблем обеспечения промышленности смазочными материалами является создание новых серосодержащих присадок. В качестве серосодержащих присадок, улучшающих смазывающую способность масел нами были испытаны синтезированные ранее органические дисульфиды: амилаллилдисульфид, амилгептилдисульфид, амилциклогексил-дисульфид, октилацетамиддисульфид и амилбензилдисульфид в составе масла МС-20. Смазывающая способность оценивалась по значению индекса задира (I_z), нагрузке сваривания шаров (P_c), критической нагрузке (P_k), при которой начинается интенсивный износ трущихся деталей и по величине диаметра пятна износа ($D_{и}$).

Из результатов исследований следует, что добавление 2,5% дисульфидов в масло МС-20 повышает индекс задира масла от 333 Н до 595 Н соответственно, также увеличиваются значения P_k (от 588 Н (МС-20) до 784-980 Н) и P_c (от 980 (МС-20) до 3479 - 3920 Н). Диаметр пятна износа снижается от 0,80 до 0,70-0,65 мм.

При обработке металлов резанием на станках автоматах и при отдельных операциях точения, сверления и др. широкое распространение нашли СОЖ серии МР (МР-1, МР-7). На основе индустриального масла Т-46 с использованием ряда различных товарных, а также разработанных противоизносных присадок составлены композиции присадок к СОЖ. Изучены физико-химические характеристики новых композиций и для сравнения широко используемых СОЖ МР-1 и МР-7, в том числе и их противоизносные свойства. Выявлено, что составленные композиции СОЖ на масляной основе обладают высокой эффективностью, снижают трение, оказывают противозадирное действие и предотвращают износ трущихся пар.



ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕТАЛЛАМ ПРОИЗВОДНЫХ ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ И КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ КАК ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

В.М. Фарзалиев, Т.Х. Акчурина, Х.К. Эфендиева

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Важность проблемы улучшения качества смазочных масел с применением присадок, работающих в условиях повышенных нагрузок и температур, вызывает необходимость расширения исследований в этой области за счёт привлечения современных физико-химических методов анализа, способствующих созданию научных основ направленного синтеза высокоэффективных присадок с заранее заданными эксплуатационными свойствами.

В связи с этим всё большую актуальность приобретают исследования по поиску закономерностей между строением соединений, поведением их в условиях повышенных температур и эффективностью действия как присадок к смазочным маслам.

Дитиокарбаматы и ксантогенаты относятся к соединениям, обладающим эффективными противоизносными и противозадирными свойствами.

В докладе приведены результаты исследований термической стабильности и химической активности по отношению к металлам 80 производных эфиров дитиокарбаминовых и ксантогеновых кислот, отличающихся строением радикалов, природой и положением гетероатомов и функциональных групп по отношению к кислотному остатку. Изучен механизм термохимических превращений некоторых исследованных эфиров. Исследования характера термических превращений этих соединений, включающие химическую активность по отношению к металлам, тип реакции с металлом, скорость процесса разложения, состав продуктов разложения позволили прояснить важные вопросы в области механизма действия указанных соединений как присадок.

Результаты проведенных исследований позволили рекомендовать к использованию термоаналитические методы анализа для быстрой предварительной сравнительной оценки противоизносных и противозадирных свойств соединений одного ряда по определённому соотношению комплекса их термоаналитических характеристик. Изученные эфиры, проявляющие более высокую химическую активность по отношению к металлам, то есть реагирующие с металлом при более низкой температуре и с меньшей потерей массы, соответствующей этой температуре, обладают более высокой противозадирной эффективностью.

Эксперименты проводились с привлечением комплекса методов химического и физико-химического анализа, а также с использованием модельной установки термической деструкции.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили разработать теоретически обоснованный подход к синтезу и подбору соединений указанных выше классов как присадок для различных условий эксплуатации, что может служить вкладом в развитие основ теории направленного синтеза высокоэффективных присадок с заранее заданными функциональными свойствами.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК В СОСТАВЕ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕПЛО- ВОЗНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, АВТОТРАКТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Ю.Б. Рамазанова, Г.Г. Юсифзаде, Э.М. Джавадова, Т.А. Дадашева, А.Р. Юсифова

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Развитие и модернизация современной техники, а также ужесточение требований их эксплуатации, вызвали необходимость радикального улучшения качества смазочных масел. Во многих случаях это может быть обеспечено только на базе широкого применения загущенных масел. Целесообразность применения загущенных масел связана с их важнейшими для эксплуатации специфическими свойствами, присущими только этим маслам – исключительно хорошие вязкостно-температурные характеристики в области положительных и отрицательных температур. Это связано, в основном, со строением и составом применяемых полимерных присадок [1] (полиметакрилат, полиизобутилен, разные сополимеры и др.). В последние годы предпочтение отдается высокомолекулярным полимерам, состоящим из стабильных мономеров, позволяющих в несколько раз увеличить вязкостную стабильность масел. Учитывая то, что бакинские масла обладают низким индексом вязкости, исследование нового поколения вязкостных присадок представляется наиболее важным и актуальным. В настоящее время при разработке смазочных масел, получаемых из бакинских нефтей, применяются вязкостные присадки серии Viscoplex (фирма Röhm, ФРГ) для обеспечения требуемых вязкостно-температурных свойств. Для создания ряда смазочных композиций для тепловозных, промышленных, автотракторных и стационарных дизельных двигателей [2] нами были исследованы как зарубежные вязкостные присадки нового поколения ПМА“Д”, Viscoplex-2-670, -4-550, -1-810, -8-450 и др., Eridan B-1751, Shellvis -50, и др., так и пакеты присадок К-47МД, К-48МД, SAP-2055z и др.. Исследуемые присадки обладают различной степенью влияния на повышения кинематической вязкости (при 100⁰С – на 3,05-3,56 мм²/с) и индекса вязкости масла (на 15-20 единиц). На основании положительных результатов лабораторных исследований были разработаны новые смазочные композиции аналогов моторных масел марок М-10В₂ (ГОСТ 8581), а также М-14В₂ и М-14Г₂ (ГОСТ 12337), [3] соответствующих предъявляемым требованиям.

М-10В ₂	М-14В ₂	М-14Г ₂
М-8	М-8+М-15 (40:60)	М-8+М-15 (40:60)
3,3% ИХП-210	4,0% ИХП-150	4,5% К-48МД
1,0% С-150	0,8%МХ-3104	0,8% А-22
1,0%ДФ-11	3,2%Viscoplex-4-550	0,6% Viscoplex-2-670
1,1%Viscoplex-3-950	0,3%Viscoplex-5-309	0,5% Viscoplex-5-309
0,3%Viscoplex-5-309	0,003%ПМС-200А	0,003% ПМС-200А
0,003%ПМС-200А		

Литература

1. Фарзалиев В.М., Джавадова А.А.,Рамазанова Ю.Б.,Юсифзаде Г.Г.,Дадашева Т.А. «Исследование вязкостно-температурных и реологических свойств присадок полиметакрилатного типа»//Мир нефтепродуктов.//Москва. 2015 №12. С.8–12.
2. Фарзалиев В.М.,Джавадова А.А.,Рамазанова Ю.Б., Нагиева Э.А., Шамильзаде Т.И., Джавадова Э.А. «Моторное масло для тепловозных и промышленных дизелей» Патент Азербайджана №1 2016 0021.
3. Топлива, смазочные материалы,технические жидкости»Справочник под редакцией В.М.Школьников. Москва «Техинформ» 1999 г., с.146.



АМИНОМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АМИНОТИАЗОЛА И ИХ АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

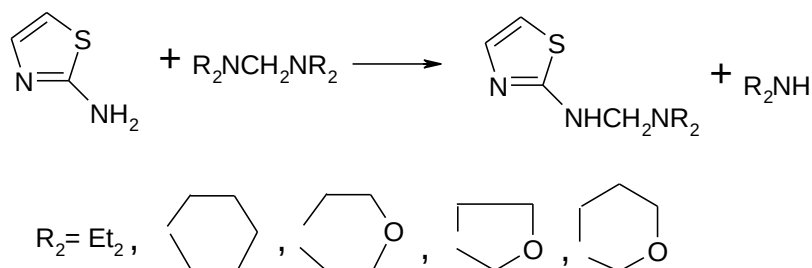
**В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева,
Г.М. Кулиева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Известен ряд производных 2-аминотиазола, обладающих антивирусной [1], психотропной [2], противомикробной [3] и другими видами биологической активности.

Структура 2-аминотиазола, содержащая аминогруппу, а также эндоциклические атомы серы и азота, позволяет предположить о возможном наличии у производных способности ингибировать процессы окисления, дезактивировать каталитическую активность соединений металлов, проявлять противокоррозионные свойства, а также обладать антимикробными свойствами в отношении микроорганизмов, поражающих нефтепродукты. С целью получения новых соединений, обладающих антимикробными свойствами в составе нефтепродуктов, нами исследована реакция аминометилирования 2-аминотиазола.

В качестве аминометилирующего агента использованы метилен-бис-амины [4]. В результате реакции получены новые аминометильные производные 2-аминотиазола:



Синтезированные соединения представляют собой кристаллические вещества, структура которых установлена ЯМР ^1H спектроскопией, а состав элементным анализом. Исследование антимикробных свойств синтезированных соединений в отношении микрофлоры, поражающей дизтоплива и смазочное масло М-8, показали, что при концентрации 0.5 % эти вещества обладают высокой бактерицидной активностью даже в условиях их принудительного заражения микроорганизмами.

Литература

1. Nanazaki Y., Ide T., Watanabe H. // Jpn Kokai, № 08245384 (1996); Chem. Abstr. – 1997. – 126(2), 14744c.
2. Fooget R., Anglada L., Sacristan A. // PCT Int. WO, Appl. 9637498 (1996), Chem. Abstr. - 1997. – 126(7), 89392v.
3. Jain R., Indian J. // Chem. Soc. – 1977. – 74(1) – P. 54–55.
4. Набиев О., Шахгельдиев М., Червин И., Костяновский Р. // Изв. АН СССР. Сер. Хим. – 1985. – № 3. – С. 716–717.



СИНТЕЗ 1-БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛПИРАЗОЛО-[1,5-a] ПИРИДИНОВ

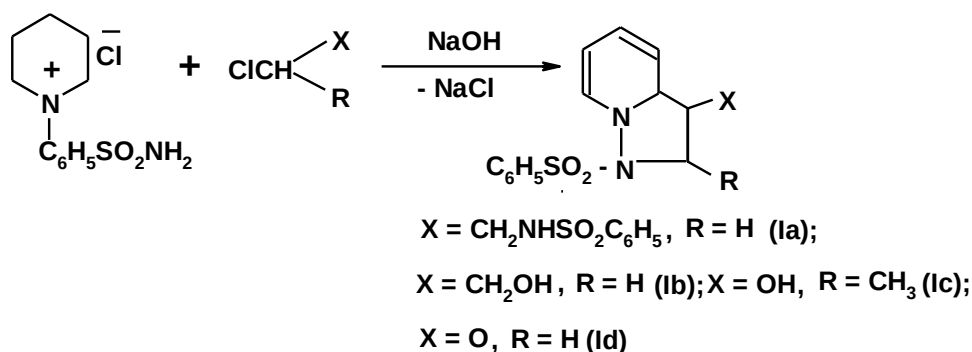
**Л.Ф. Зейналова, И.Ш. Гусейнов, С.А. Мамедов,
Н.П. Ладохина, Л.М. Шахгельдиева**

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Среди конденсированных гетероциклов особое место занимают пиразоло- или пиридазолпиридины, обладающие широким спектром биологической активности и являющиеся потенциальными многофункциональными присадками к синтетическим маслам и топливам. Реакции 1,3-диполярного присоединения пиридин-N-иминов к полярофилам являются единственным методом синтеза этих соединений.

В поисках новых присадок к синтетическим маслам и топливам ранее нами была исследована реакция хлорида арилсульфонилиминопиридиния с 1,3-диполярофилами [1, 2]. Исследования показали, что 1,3-диполярные соединения легко вступают в реакцию гетероциклизации с иминопиридином, образуя пиразоло-, пиридазоло-, триазолопиридины.

Для исследования реакционной способности 1,2-диполярных структур при синтезе пиразоло-[1,5-a] пиридинов была проведена реакция хлорида пиридиния с 3-бензолсульфонил-N-1,2-дихлорпропилом, 1-хлор-2,3-дигидрооксипропанолом, хлоруксусной и α -хлорпропионовой кислотами:



Выход полученных пиразоло-[1,5-a] пиридинов достаточно высокий: 69 – 75 %.

Установлено, что из-за высокой реакционной способности соли пиридиния на реакцию гетероциклизации не влияет электроотрицательность и пространственная затрудненность полярофила.

Предварительные исследования функциональноразмещенных пиразолопиридинов в составе пентаэритритового масла при концентрации 0.5 – 1.0 % показали высокие противозносные и антиокислительные свойства. Они также проявляют хорошую бактерицидную и фунгицидную активность в отношении широкого круга микроорганизмов, что делает эти соединения потенциальными перспективными многофункциональными присадками к синтетическим маслам и топливам.

Литература

1. Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М., Мамедова С.И., Ладохина Н.П. // Журнал Орг. хим. – 2012. – Т.48, № 10. – С.1385–1387.
2. Мамедов С.А., Фарзалиев М.Ф., Шахгельдиева Л.М., Ладохина Н.П. // Азерб. хим. журнал. – 2007. – № 3. – С.19–22.

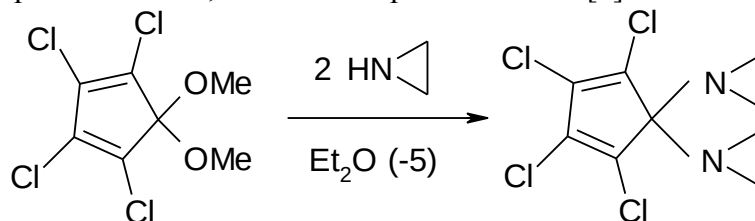


РЕАКЦИЯ АЗИРИДИНА С 5,5-ДИМЕТОКСИТЕТРА-ХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕНОМ -1,3

В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

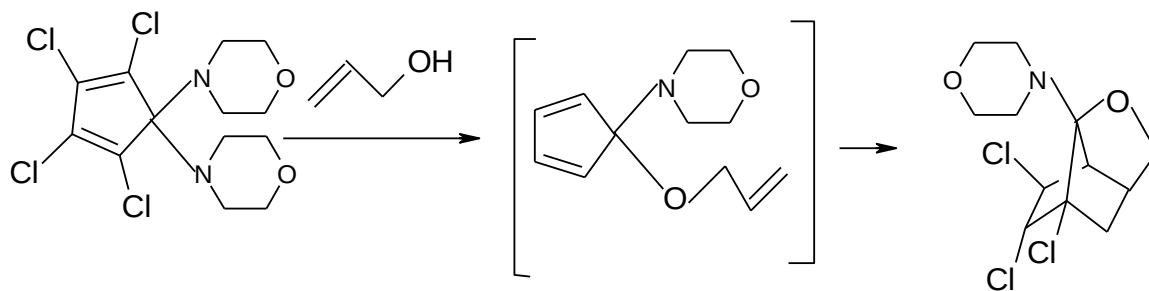
Из полихлорциклопентадиена синтезировано большое число биологически активных циклоаддуктов [1]. Известно также, что 5,5-диаминотетра-хлорциклопентадиен обладает бактерицидной и фунгицидной активностью [2]. В связи с этим нами изучен синтез азириди-но-содержащих производных перхлор-циклопентадиенов, которые предполагалось вовлечь в реакцию Дильса-Альдера. При взаимодействии азиридина с гексахлорциклопентадиеном в присутствии оснований (Et_3N , K_2CO_3) наблюдается полное осмоление. Желаемый 5,5-диазиринотетрахлорциклопентадиен-1,3 удалось получить реакцией азиридина с 5,5-диметокситетрахлорпентадиеном, синтез которого описан в [3].



Строение целевого продукта реакции подтверждено спектрами ЯМР ^1H и ^{13}C , а также масс-спектром.

Попытки вовлечь 5,5-диазиринотетрахлорциклопентадиен-1,3 в реакцию Дильса-Альдера при нагревании с акрилонитрилом, метилакрилатом, аллиловым спиртом и н-бутилвиниловым эфиром оказались безуспешными.

Следует отметить, что 5,5-диаминотетрахлорциклопентадиен -1,3 также не вступает в цикло-присоединение ни как диен, ни как диенофил, и лишь при замещении одной амино-группы на алкоксильную наблюдается внутримолекулярная реакция Дильса-Альдера [4].



Литература

1. Зефилов Н.С., Шестакова Т.Г., Кирпиченко М.А. // Химия гексахлорциклопентадиена и родственных соединений. – Изд. МГУ. – М., 1985. – 212 с.
2. Mc. Bee E.T. // Tetrahalocyclopentadienyldiamine compounds. // US Patent, 1961, № 3136764. – РЖ Хим. – 1966. – 6Н431.
3. Hoch P.E. // J.Org. Chem. – 1961. – V. 26, № 5. – P. 2066–2072.
4. Mc. Bee E.T. // J. Amer. Chem. Soc. – 1962. – V. 84, № 23. P. 4540–4543.



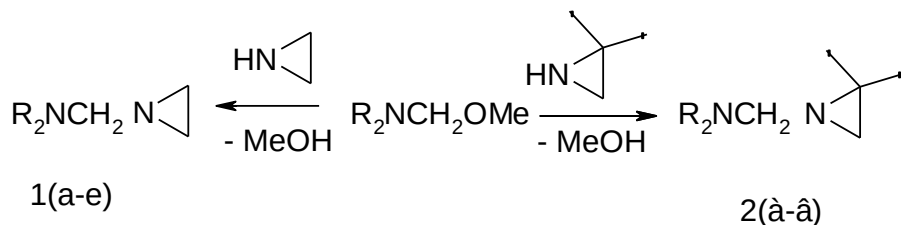
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА АЗИРИДИНО-МЕТИЛ- И N,N'- БИС-АЗИРИДИНОМЕТИЛАМИНОВ

В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Вещества, содержащие азотистые гетероциклические фрагменты, численно занимают лидирующее место в общем арсенале биологически и, особенно, физиологически активных препаратов. Однако, существующие подходы к их синтезу часто оказываются неэффективными. В связи с этим, важной задачей химии биологически активных веществ и лекарственных препаратов является совершенствование старых и разработка новых альтернативных методов их синтеза.

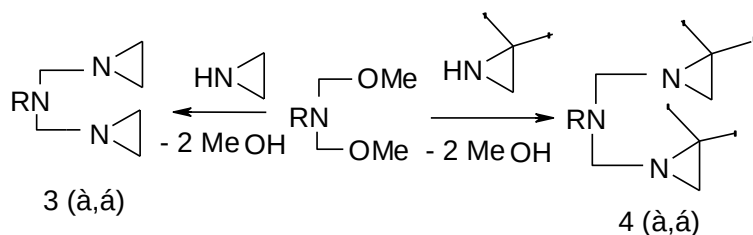
Известен синтез азиридинометиламинов реакцией аминов с азириди-нокарбинолами. Нами разработан альтернативный, более эффективный метод синтеза азиридинометиламинов аминометилированием азиридинов легкодоступными алкоксиметиламинами. При этом выход азиридинометиламинов увеличивается от 40 до 80 %.



$\text{R}_2\text{N} = \text{i-Pr}_2\text{N}$ (1a) (55 %); $(\text{C}_4\text{H}_9)_2\text{N}$ (1â) (84%); $(\text{C}_6\text{H}_{13})_2\text{N}$ (1 â) (88 %); $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ (1 ã) (70%);

$\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ (1 ä) (55 %); $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ (1å) (59 %)

$\text{R}_2\text{N} = \text{i-Pr}_2\text{N}$ (2a) (47 %); $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ (2â) (57 %); $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$ (2â) (60 %)



$\text{R} = \text{t-Bu}$ (3a) (75 %), (4a) (45 %); PhCH_2 - (3 â) (58 %), (4â) (40 %).

Чистота синтезированных соединений подтверждена данными элементного анализа, а структура - ЯМР ^1H и ^{13}C спектроскопией.

Выявлена антимикробная, антивирусная, психотропная и мутационная активность указанных соединений.



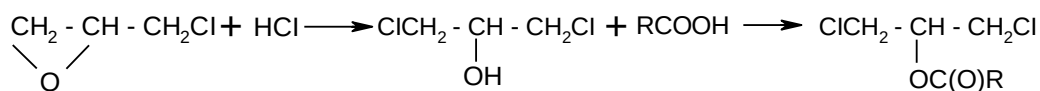
СИНТЕЗ 2-АЦИЛОКСИПРОПИЛЕНБИСБУТИЛКСАНТОГЕНАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

Н.П. Мустафаев, Х.К. Эфендиева, К.Н. Мустафаев,
Э.А. Зульфугаров

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

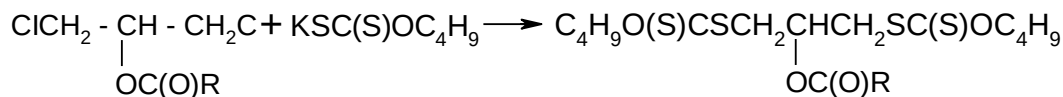
В данном сообщении изложен синтез 2-ацилоксипропиленбисбутилксантогена-тов и изучены их смазывающие свойства к трансмиссионным маслам.

В начале по известному методу гидрохлорирования эпихлоргидрина газообразным хлористым водородом синтезирован 1,3-дихлорпропанол-2 [1]. Далее этерификацией с пропионовой или каприловой кислотами в присутствии кислых катализаторов получены соответствующие эфиры 1,3-дихлорпропанола-2 [2]:



где $\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_7\text{H}_{15}$

Взаимодействием 2-ацилокси-1,3-дихлорпропана с ксантогенатами щелочных металлов при мольном соотношении 1:2 синтезированы 2-ацилоксипропиленбисбутилксантогенаты. Реакция протекает при 40⁰С в присутствии ацетона в течение 7 часов.



Состав и строение полученных бисксантогенатов подтверждены определением их физико-химических характеристик, элементарным анализом, ИК-, ЯМР ¹Н- спектроскопией.

2-Ацилоксипропиленбисбутилксантогенаты исследованы в качестве присадок к смазочным маслам и выявлено, что они улучшают противоизносные и противозадирные свойства трансмиссионных масел.

Литература

1. Патент РФ 2263656.
2. Вейганд – Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химия. М.: «Химия» 1968, с. 345



ЗАЩИТА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Одним из факторов старения смазочных масел является микробиологическое поражение, которое происходит в результате их хранения и транспортировки в условиях повышенной температуры и влажности. Этот процесс в корне изменяет физико-химические свойства смазочных масел, делая их совершенно негодными для эксплуатации. В связи с этим смазочные материалы, используемые современной техникой в огромных объемах, вызывая загрязнение окружающей среды, наносят вред экологии. Настоящие исследования направлены на разработку метода для сохранения физико-химических свойств смазочных масел с одной стороны, и разрешения экологической проблемы при их хранении и транспортировке с другой, так как правильное разрешение вопросов влияния на экологию каждой отрасли производства является актуальной проблемой. Защита смазочных материалов от микробиологического поражения направлена в определенной степени на разрешение экологических проблем.

В институте химии присадок НАН Азербайджана в результате многочисленных исследований по синтезу и испытанию новых видов антиокислительных, антикоррозионных, антиизносных, антипенных, моющих и др. присадок, содержащих наряду с различными функциональными группами и активными элементами ряд металлов, были созданы на основе минерального масла М-8 и указанных присадок новые аналоги [1-3] моторных масел В₂, Г₂, Г₂к, ДМ и др.

Нами исследована биостойкость детергентно-диспергирующих, моющих, защитных и антикоррозионных присадок (ИХП-101, ИХП-130, ИХП-150, ИХП-233, СБ-3, С-400, ИХП-21, ДФ-11), входящих в состав разработанных масел как в отдельности, так и в комплексном составе.

Установлено, что ни само минеральное масло М-8, и ни одна из многофункциональных присадок не биостойки в отношении микроорганизмов, поражающих смазочные масла. Во всех случаях в условиях эксперимента наблюдалось сплошное поражение исследуемых образцов как бактериями, так и грибами.

В качестве биоцидов для защиты смазочных масел, содержащих указанные присадки или их композиции, исследован ряд химических соединений в том числе

α -фенил- β -нитроэтен, α -фурил- β -нитроэтен, метилен – бис-пиперидин, метилен-бис-морфолин, метилен-бис-оксазин, метилен-бис-оксазолидин.

Показано, что для защиты моторных масел, содержащих в своем составе присадки различного функционального назначения, от микробиологического поражения и старения необходим набор биоцидов различного состава и строения.

Литература

1. Джавадова А.А., Аббасова М.Т., Джафарова И.А. // Москва. Нефтехимия и нефтепереработка. – 2013. – № 11. – С. 36.
2. Джавадова А.А., Рамазанова Ю.Б., Казым-заде А.К., Нагиева Э.А., Джавадова Э.М., Бабашлы А.А. Патент Азербайджана I 2014 0064.
3. Джавадова А.А., Фарзалиев В.М., Рамазанова Ю.Б., Нагиева Э.А., Шамиль-заде Т.И., Джавадова Э.М. Патент Азербайджана I 2016 0021.



СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-5-КАРБОКСИЛАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ

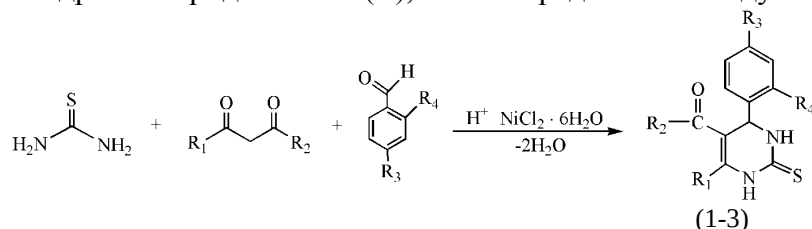
В.М. Фарзалиев, А.Р. Суджаев, И.А. Рзайева

*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, E-mail: aki05@mail.ru*

Разработан эффективный метод синтеза некоторых производных тетрагидропиримидин-5-карбоксилатов на основе трёхкомпонентной конденсации различных альдегидов и β-дикетонов с тиокарбамидом в присутствии гексагидрата хлорида никеля(II). Антиоксидантные свойства синтезированных соединений исследованы в модельных реакциях кинетическим методом.

Принимая во внимание вышеизложенное, нами были синтезированы некоторые тетрагидропиримидинтионы и изучены их антиоксидантные свойства в реакциях окисления углеводов. Также была исследована связь между строением вновь синтезированных соединений и их антиоксидантными свойствами.

Схему реакции тетрагидропиримидин-5-карбоксилатов, проведенную в присутствии катализатора гексагидрата хлорида никеля (II), можно представить следующим образом:



1. $\text{R}_1=\text{CH}_3$; $\text{R}_2=\text{OCH}_3$; $\text{R}_3=\text{H}$; $\text{R}_4=\text{H}$
2. $\text{R}_1=\text{CH}_3$; $\text{R}_2=\text{OCH}_3$; $\text{R}_3=\text{H}$; $\text{R}_4=\text{OH}$
3. $\text{R}_1=\text{CH}_3$; $\text{R}_2=\text{OCH}_3$; $\text{R}_3=\text{H}$; $\text{R}_4=\text{CH}_3$

Поскольку изучение механизма антиоксидантного действия ингибиторов окисления в реальных в условиях окисления смазочных масел очень сложно, антиоксидантное действие синтезированных нами соединений исследовали в реакции окисления модельного углеводорода - кумола, механизм окисления которого довольно подробно изучено. Изучение автоокисления кумола в присутствии этих соединений показало, что они эффективно тормозят процесс автоокисления.

С целью установления механизма антиокислительного действия синтезированных соединений исследовали кинетику их реакции с кумилпероксидными радикалами и кумилгидропероксидом.

Анализ приведенных в таблице кинетических параметров реакции синтезированных соединений с кумилпероксидными радикалами и кумилгидропероксидом показывает, что наиболее эффективным ингибитором окисления является соединение (2). Указанный ингибитор по эффективности обрывать цепи окисления по реакции с кумилпероксидными радикалами находят на уровне широко применяемого на практике ингибитора окисления ионола. Но в отличие от ионола, этот ингибитор способен каталитически разлагать кумилгидропероксид. При этом, среди исследованных соединений этот ингибитор обладает наибольшим значением фактора каталитичности (ν) - 25000. Именно поэтому, по значению индукционного периода автоокисления кумола этот ингибитор превосходит ионол.



ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА НА БЕЗМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

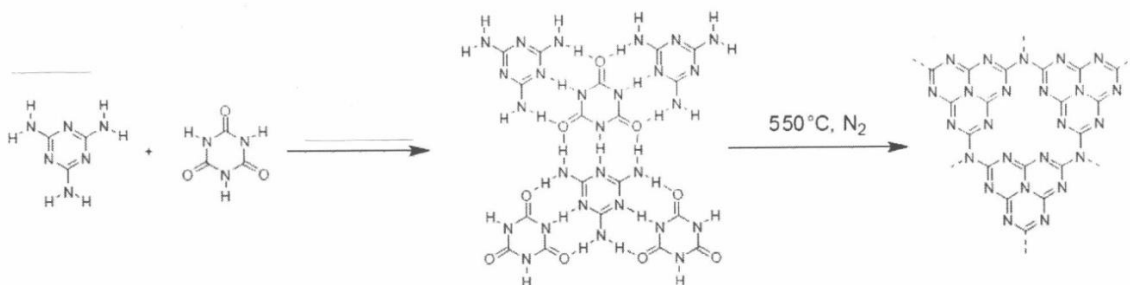
**В.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова,
З.М. Алиева, А.З. Бабаева**

*Институт катализа и неорганической химии имени акад.
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку,
E-mail: melnikovanat@list.ru*

Графитоподобный нитрид углерода ($g-C_3N_4$) – полимерный материал с прочной ковалентной связью между углеродом и азотом в составляющем его гептазиновом строительном блоке. В структуре $g-C_3N_4$ присутствуют химически активные участки, действующие как Бренстедовские и Льюисовские основания, способные к донорно-акцепторным взаимодействиям и образованию водородных связей. В процессе синтеза в графитовых плоскостях и на их краях могут образовываться различные дефекты, искривления, способствующие увеличению реакционной способности листов. Таким образом, $g-C_3N_4$ может выступать как безметаллический катализатор в самых разнообразных реакциях. Сегодня он активно исследуется в этом качестве – с его участием реализуются реакции окисления, гидрирования, алкилирования, ацилирования по Фри-делю – Крафтсу и др. [1].

$g-C_3N_4$ представляет собой сыпучий малоактивный материал с очень малой – менее $10 \text{ м}^2 \text{ г}^{-1}$ – площадью поверхности. Чтобы расширить возможности практического применения в качестве катализатора, необходимо повысить его химическую функциональность, обеспечив высокую площадь поверхности и регулируемую пористость.

С этой целью мы синтезировали мезопористый $g-C_3N_4$ (mpg- C_3N_4) путём ступенчатой термической конденсации комплекса меламина и циануровой кислоты, взятых в соотношении 1 : 1, при 550°C в атмосфере инертного газа:



Структуру и состав продукта исследовали методами ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, сканирующей микроскопии. Активная площадь поверхности по методу БЭТ составляет $200 \text{ м}^2 \text{ г}^{-1}$.

Синтезированный mpg- C_3N_4 испытывали в качестве катализатора в реакции полимеризации стирола. Процесс полимеризации проводили в специальном малообъемном реакторе с мешалкой в атмосфере аргона в гептане в течение 8 часов при температуре $20-60^\circ\text{C}$. Выход полистирола при 60°C за 8 часов составляет 56 % (в отсутствие катализатора – 0,5 %). Структура полученного полистирола идентифицирована методом ИК-спектроскопии.

По завершении реакции mpg- C_3N_4 выделяли из реакционной системы и высушивали. Катализатор может быть многократно использован в реакции полимеризации с сохранением своей активности.

Литература

1. Wang Y., Wang X., Antonietti M. // Angew. Chem. Int. Ed. – 2012.-51.-P. 68-89.



ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ И БУРОВЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Г.А. Тептерева, С.Ю. Шавшукова

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Россия, г.Уфа, E-mail: sshavshukova@mail.ru*

Лигносульфонаты, образующиеся при варке древесной массы в растворах сернистой кислоты, представляют собой побочные продукты целлюлозно-бумажной промышленности, которые имеют широкий спектр применения. В нефтяной отрасли их используют для приготовления буровых промывочных жидкостей с заданными технологическими свойствами на основе, например, глинистых растворов. Буровые реагенты на основе лигносульфонатов способны обеспечивать регулирование основных параметров технологических промывочных жидкостей в условиях повышенных температур и средне- и высокоминерализованных сред.

Показано, что различные способы делигнификации оказывают влияние на свойства лигносульфонатов и, соответственно, на качество буровых реагентов, представляющих собой водорастворимые комплексные соединения, получаемые модификацией лигносульфоната солями поливалентных катионов. Исследованы особенности лигносульфонатов нейтрально-сульфитного способа получения, и обоснованы способы улучшения качества исходного сырья – лигносульфоната, а также бурового реагента на его основе [1].

Проведен сравнительный анализ свойств сульфитных щелоков нейтрально-сульфитного и сульфитного способов получения. Установлено, что буровые реагенты на основе щелоков нейтрально-сульфитного способа варки имеют ряд преимуществ, среди которых низкая вспенивающая способность, устойчивостью к воздействию высоких забойных температур, а также относительно невысокая стоимость [2].

Существенное влияние на поведение лигносульфонатов в рабочем глинистом растворе оказывает степень очистки лигносульфонатов от сопутствующих примесей, поскольку с повышением степени очистки технических лигносульфонатов уменьшается их диспергирующее действие на глинистые растворы, повышается термостойкость и ингибирующие свойства. Лигносульфонаты двойной биохимической очистки обладают наибольшими разжижающими и защитными (ингибирующими) свойствами.

В осложненных геолого-технических условиях бурения используют модифицированные лигносульфонатные реагенты: акриловый лигносульфонат и феррохромлигносульфонат. Однако модифицированные лигносульфонаты являются менее безопасными с экологической точки зрения [3].

Литература

1. Бадикова А.Д., Тептерева Г.А., Куляшова И.Н., Ялалова Р.А., Кудашева Ф.Х. Совершенствование способа получения хромлигносульфонатных буровых реагентов. – Уфа: БашГУ, 2015. – 108 с.
2. Тептерева Г.А., Куляшова И.Н., Асфандияров Л.Х., Конесев Г.В., Бадикова А.Д., Четвертнёва И.А. Реакционная способность сульфитных щелоков как основы буровых реагентов // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн. – 2015. – № 3. – С. 91-115.
3. Акчурина Д.Х., Сафаров А.Х., Пашпекина И.В., Насырова Л.А., Ягафарова Г.Г. Экологическая безопасность буровых растворов на основе лигносульфонатов // Нефтегазовое дело. – 2014. – Т. 12, №1. – С. 179–182.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ МЕРКАПТАНОВ

Н.Н. Михайлова, И.Н. Сираева, С.С. Злотский

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Россия, г.Уфа, E-mail: ximik2008@mail.ru*

Во многих нефтях содержатся сераорганические соединения, в том числе и высокотоксичные меркаптаны. Они, как и сероводород, придают нефти неприятный запах и коррозионную агрессивность, ухудшают экологическую обстановку, поэтому подлежат удалению при подготовке нефти к транспортировке. Различают химические, физические и комбинированные методы очистки нефти от меркаптанов [1].

Химический метод, заключающийся в непосредственном контакте с реагентами, имеет множество недостатков: ухудшение качества нефти, выпадение продуктов реакции в трубопроводах и резервуарах, образование трудноутилизуемых стоков, загрязнение воздушного бассейна.

Очистка нефти физическими методами протекает намного сложнее, так как при многоступенчатой сепарации нефти меркаптаны практически не удаляются. При десорбции их легким газом требуется большой расход газа, не достигается глубокая стабилизация нефти, снижается выход нефти. Единственным методом, который может обеспечить высокую степень очистки и объединить два трудносовместимых показателя, высокий выход и глубокую стабилизацию нефти, является ректификация, позволяющая достичь четкого разделения дистиллята и остатка.

Существуют различные технологические схемы удаления из нефти меркаптанов при одновременном обеспечении глубокой дегазации и высокого выхода нефти. Так, авторами [2,3] усовершенствована двухколонная схема очистки нефти от легких меркаптанов с целью большего снижения температуры процесса ректификации в первой колонне.

Также разработана [4,5] безотходная технология реагентной очистки газов от легких меркаптанов. Данная технология является последней стадией общей технологии очистки нефти, с учетом возможности вовлечения газового бензина частично или полностью в товарную нефть.

Литература

1. Сираева И. Н., Ляпина Н. К. Сернистые соединения нефтей различного типа // Башкирский химический журнал – 2011.– Т. 18, № 1– С. 135-129/
2. Пат. 2371230 Российской Федерации, МПК В01Д 11/04. Экстрактор колонного типа / Г.Г. Теляшев, Ф.А. Арсланов, Г.Р. Теляшев, и др.; заявитель и патентообладатель ООО Проектно-технологический институт НХП, Г.Г. Теляшев – №2007144097/15; заявл. 19.11.07; опубл. 27.10.2009.
3. Пат. 2425090 Российской Федерации, МПК С10G 29/00. Способ стабилизации и очистки нефти от легких меркаптанов и сероводорода / Г.Г. Теляшев, Ф.А. Арсланов, Г.Р. Теляшев и др.; заявитель и патентообладатель ООО Проектно-технологический институт НХП, Г.Г. Теляшев – № 2010102290; заявл. 25.01.2010; опубл. 27.07.2011. Бюл. №2.
4. Теляшев Г.Г., Арсланов Ф.А., Теляшев Г.Р. и др. Перспективное направление очистки нефти от легких меркаптанов и сероводорода // Башкирский химический журнал. – 2010.– Т. 17, №3. – С.98-100.
5. Сираева И.Н. Особенности переработки сернистых нефтей // Нефтегазовое дело. – 2011. – №5. – С. 318–322.

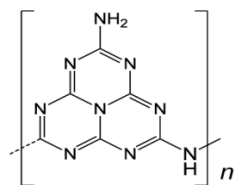


НАНОКОМПОЗИТ СОСТАВА Pd(0) /g-C₃N₄ КАК КАТАЛИЗАТОР В МОДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ

В.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова,
И.А. Джафарова, А.З. Бабаева

*Институт катализа и неорганической химии имени акад.
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г.Баку,
E-mail: ximik2008@mail.ru*

Графитоподобный нитрид углерода (g-C₃N₄) – полимерный материал, составленный из многократно повторяющихся гептазиновых блоков, получают путём термической конденсации (400–600 °С) богатых азотом соединений (цианамида, дициан-диамида, карбамида, меламина и др.):



Поверхность g-C₃N₄ покрыта большим количеством химически активных функциональных групп (-NH-, NH₂-, N-C=N) и идеально подходит для закрепления и формирования стабильных наночастиц. Материал обладает высокой химической и термической стабильностью, нерастворим в воде и органических растворителях, экологичен и коммерчески доступен. Таким образом, существуют все необходимые предпосылки для применения его в гетерогенном катализе в качестве эффективного носителя для наночастиц металлов, обладающих каталитическими свойствами [1].

Нами осуществлён синтез наночастиц палладия на поверхности g-C₃N₄ путём обработки g-C₃N₄ раствором PdCl₂. Процесс восстановления металла до наносостояния проводили либо нагреванием системы до 70 °С при перемешивании, либо добавлением NaBH₄. В ходе процесса цвет системы меняется – от желтого до зеленовато-серого по завершении восстановления. После высаживания композит отфильтровывали, промывали несколько раз этанолом и высушивали при 40 °С до постоянной массы.

Структура и поверхность синтезированного нанокompозита Pd(0)/g-C₃N₄ исследована методами ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, сканирующей микроскопии. Средний размер полученных наночастиц на поверхности составляет 19–25 нм.

Каталитические свойства синтезированного нанокompозита протестированы на модельных реакциях, в качестве которых были выбраны реакция гидрирования непредельных углеводородов и реакция Хека (сочетание алкил- и арилгалогенидов с алкенами).

Реакцию гидрирования гептена-1 проводили в присутствии нанокompозита Pd(0)/g-C₃N₄ при температуре 30 °С и давлении 2 атм, выход конечного продукта 88-90%.

Реакцию сочетания м-бромтолуола со стиролом проводили в среде тетраэтил-аммониум бромиде при температуре 140 °С в токе аргона при постоянном перемешивании. Степень конверсии исходных продуктов в 1-толил-2-фенилэтилен составляет 91-93%.

Литература

1. Zhu J., Xiao P., Li H., Carabineiro S.A.C. // *ACS Appl. Mater. Interfaces.* - 2014.- 6(19).-P. 16449–16465.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Агабеков В.Е.	18, 20, 29	Косовский А.А.	6
Аббасова М.Т.	61	Корнелюк С.П.	21
Акчурина Т.Х.	59	Кулалиев И.Д.	57
Алиев А.Ш.	49	Лиштван И.И.	11, 40
Аристов Ю.И.	12	Макарова Е.И.	50
Ахмедов В.М.	68, 71	Макаревич Г.В.	38
Бей М.П.	28	Максимук Ю.В.	41
Белый О.А.	22	Мамедова П.Ш.	48
Бородуля В.А.	23, 26	Мамедова Т.А.	47
Бровка Г.П.	31	Михадюк М.И.	7
Бучилко Э.К.	19	Михайлова Н.Н.	70
Василевич С.В.	17, 25	Мовсумзаде М.М.	30
Вилемас Ю.	9	Мусаева Б.И.	55
Виноградов Л.М.	26	Набиев О.Г.	63,64
Войтов И.В.	10	Нагиева Э.А.	56
Гамидова Д.Ш.	53, 54	Немцев В.А.	24,39
Громов Н.В.	14	Пармон В.Н.	14
Джавадова Э.М.	51,66	Пучкова Н.В.	32
Диковицкий Г.Н.	8	Рамазанова Ю.Б.	60
Довыденко Е.М.	44	Сасковец В.В.	36
Дударчик В.М.	40	Сидоренко А.Ю.	18,29
Есипчук М.А.	33,37,42	Солтанова З.К.	58
Зейналова Л.Ф.	62	Суджаев А.Р.	67
Илолов А.М.	16	Тептерева Г.А.	69
Исаков Э.У.	52	Фарзалиев В.М.	13,59,61,63,64,67
Карпинчик Е.В.	20	Шавшукова С.Ю.	46
Кобец О.И.	43	Эфендиева Х.К.	65
Козел Н.В.	35	Ювченко А.П.	28, 32

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

А.А. Косовский

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ..... 6

М.И. Михадюк

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛРУСЬ..... 7

Г.Н. Диковицкий

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПЛИВА, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ.... 8

Ю. Вилемас

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НА РЫНКАХ ЭНЕРГИИ..... 9

И.В. Войтов

СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ..... 10

И.И. Лиштван

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА..... 11

Аристов Ю.И., Васильев Л.Л.

АДСОРБЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 12

В.М. Фарзалиев

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ..... 13

О.П. Таран, Н.В. Громов, В.Н. Пармон

РАЗРАБОТКА ЖИДКОФАЗНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИО-
МАССЫ В ЦЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ..... 14

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<i>В.Ф. Третьяков, А.М. Илолов, Р.М. Тальшинский, А.М. Гюльмалиев</i> КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНИЦИАТОРА (ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА) В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ НА КАТАЛИЗАТОРЕ ZnO/Al_2O_3	16
<i>С.В. Василевич, М.В. Малько, В.Н. Богач, Д.В. Дегтерев, А.Н. Асадчий</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ.....	17
<i>А.Ю. Сидоренко, А. Ахо, Д.Б. Утенкова, Ж. Тунсаг, Ж. Оюунцэцэг, Ж. Ган- баатар, Д. Батсүрэн, Г.М. Сеньков, Д.Ю. Мурзин, В.Е. Агабеков</i> ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 3-КАРЕНА.....	18
<i>Е.А. Пищуха, Ю.С. Теплицкий, Э.К. Бучилко</i> ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ БИОТОПЛИВА В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ С КИПАЮЩИМ СЛОЕМ.....	19
<i>Е.В. Карпинчик, В.Е. Агабеков</i> ОТРАБОТАННАЯ СУСПЕНЗИЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ.....	20
<i>О.С. Рабинович, С.П. Корнелюк</i> ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В КИПАЮЩЕМ СЛОЕ.....	21
<i>О.А. Белый, А.Е. Бернацкий</i> РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.....	22
<i>В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, С.М. Добкин, А.В. Яцук</i> ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНО- ГО СЫРЬЯ И ТОПЛИВА.....	23
<i>В.Н. Степаненко, В.А. Немцев, Е.А. Телущенко</i> АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЕЛИО- ЭНЕРГЕТИКИ.....	24

<i>С.В. Василевич, М.В. Малько, Д.В. Дегтерев, В.Н. Богач, А.Н. Асадчий,</i> ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИ- ЗОМ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ.....	25
<i>В.А. Бородуля, Э.К. Бучилко, Л.М. Виноградов</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В ТОПОЧ- НЫХ УСТРОЙСТВАХ С КИПАЮЩИМ СЛОЕМ.....	26
<i>М.П. Бей, А.П. Ювченко</i> НОВЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФУМАРОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ И АНТИКАНЦЕ- РОГЕННЫХ СРЕДСТВ.....	28
<i>А.Ю. Сидоренко, А.В. Гуторова, А. Ахо, Ж. Ганбаатар, Д. Батсүрэн,</i> <i>Д.Ю. Мурзин, В.Е. Агабеков</i> КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ЭПОКСИДА α -ПИНЕНА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЛИНАХ	29
<i>М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, И.М. Ахмедов, Н.Р. Султанова,</i> <i>Б.И. Абдуллаев, Н.А. Алиев, И.М. Эйвазова</i> РАЗРАБОТКА ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНЫМ И БИОДИЗЕЛЬНЫМ ТОП- ЛИВАМ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА	30
<i>И. И. Лиштван, Г. П. Бровка, И. С. Нашкевич, С. Н. Данилевич, В. И. Тано- вицкий, И. В. Дедюля, Н. В. Андреев</i> ГАЗОГЕНЕРАТОР ДЛЯ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ГОРЮЧИХ МАТЕ- РИАЛОВ И ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	31
<i>Н.В. Пучкова, М.П. Бей, А.П. Ювченко</i> НОВЫЕ АДДУКТЫ СКИПИДАРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ С ЦИТРА- КОНОВЫМ АНГИДРИДОМ И ИТАКОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ПОЛУ- ЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	32
<i>М.А. Есипчук, В.И. Корбут, С.А. Аннаев, Х.М. Кадиев</i> ГИДРОКОНВЕРСИЯ СМЕСИ ГУДРОНА И ЛИГНИНА В ПРИСУТСТ- ВИИ КРЕКИРУЮЩИХ НАНОРАЗМЕРНЫХ КАТАЛИЗАТО- РОВ.....	33

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

<i>Н.В. Козел, Н.Г. Аверина, В.А. Ракович</i> СОДЕРЖАНИЕ ПОРФИРИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ И ВЕЩЕСТВ С ЦИТОКИНИНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ТОРФЕ	35
<i>В.В. Сасковец, Г.В. Макаревич, Л.И. Сальников, И.А. Сальникова</i> ТЕРМОРАДИАЦИОННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СЛАНЦЕВ ТУРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	36
<i>М.А. Есипчук, В.И. Корбут, С.А. Аннаев, Х.М. Кадиев</i> ГИДРОКОНВЕРСИЯ СМЕСЕЙ ГУДРОНА С ЛЬНОКОСТРОЙ И ГИДРО- ЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ.....	37
<i>Г.В. Макаревич, В.В. Сасковец, В.Л. Ермаков, И.А. Сальникова</i> «ЗЕЛЕНЫЙ» КОЛЛЕКТОР.....	38
<i>В.У. Лемешев, В.Г. Молодых, В.А. Немцев</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА	39
<i>И. И. Лиштван, В. М. Дударчик, В.М. Крайко</i> УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ПИРОЛИЗОМ СОВМЕСТНО С ТОРФОМ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОГО ГАЗА.....	40
<i>Ю.В. Максимук, В.В.Фесько, В.Н.Курсевич, З.А.Антонова</i> ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА	41
<i>М.А. Есипчук, В.И. Корбут, С.А. Аннаев, Х.М. Кадиев</i> ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ ГИДРОКОНВЕРСИЮ СМЕСИ ГУДРОНА С ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ.....	42
<i>В.В. Богданова, О.И. Кобец</i> СОСТАВ "КОМПЛЕКСИЛ" - СРЕДСТВО, СБЕРЕГАЮЩЕЕ СЫРЬЕВЫЕ И ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ ПОЖАРОВ.....	43
<i>Е.М. Довыденко, С.А. Чижик, С.А. Филатов</i> РАЗРАБОТКА МЕТОДА 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ СОВМЕСТИМОГО ГИДРОГЕЛЯ.....	44

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

<u>С.Ю. Шавшукова, Е.А. Удалова</u> ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГИИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	46
<u>П.Ш. Мамедова, Э.Р.Бабаев, К.Р.Кахраманова, С.А.Султанова</u> РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ БИО- УДОБРЕНИЙ.....	47
<u>Т.А. Мамедова, М.М. Аббасов, Н. Э. Мовсумов, Э. Н. Аскерова, Т.С. Лати- фова, М. З. Мусаева, П.Р. Маммадли, С.А.Салманова, В.М. Аббасов</u> АКТИВАЦИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СМЕСИ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙ- ЛЯ С ХЛОПКОВЫМ МАСЛОМ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ.....	48
<u>А.Ш. Алиев, Ш.О.Эминов, Д.Б.Тагиев, Х.Д. Джалилова, Д.А.Гулиев, Н.Д.Исмаилов, Н.Ш.Солтанова, В.А.Меджид-заде, И.С. Гасанов, А.А. Раджабли</u> СТРУКТУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CdS, ПОЛУ- ЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ БЕЗВОДНОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	49
<u>Е.А. Скиба, О.В. Байбакова, Е.И. Макарова, М.С. Василишин, И.Н. Павлов, Е.В. Овчинникова, С.П. Банзаракцаева, В.А. Чумаченко, В.В. Будаева, Г.В. Сакович</u> МАСШТАБИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА С ПОСЛЕДУЮЩИМ КАТАЛИТИ- ЧЕСКИМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ В ЭТИЛЕН.....	50
<u>Э.М. Джавадова, Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашева, Г.М. Кулиева, А.Р.Юсифова</u> ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ПРИСАДОК В СОСТАВЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ.....	51
<u>Э.И. Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова</u> ПОЛИМЕРЫ И ОЛИГОМЕРЫ ВИНИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ В ПОЛУ- ЧЕНИИ ВЫСОКО ИНДЕКСНЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ.....	52
<u>Д.Ш. Гамидова, Э.У.Исаков, Э.И.Гасанова</u> УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ.....	53

<i>Д.Г. Гасанов, М.М. Мовсумзаде, Н.Д. Гусейнова, <u>Д.Ш. Гамидова</u>, К.М. Мамедова</i> ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛФЕНОЛОВ НЕПРЕРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА КИЗЕЛЬГУРА.....	54
<i>Б.И. Мусаева, Г.Г. Исмаилова, Н.Н. Новоторжсина, М.Р. Сафарова, Е.С. Мустафаева</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ НАЗЕМНОЙ И МОРСКОЙ СПЕЦИ- АЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.....	55
<i>Э.А. Нагиева, А.К. Кязим-заде, Х.Н. Мамедьярова, А.А. Гадиров, С.Я. Ибадова</i> МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ.....	56
<i>И.Д. Кулалиев, С.М. Велиева, С.А. Гасанова</i> МАЛООТХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФОНАТНЫХ ПРИСАДОК.....	57
<i>П.Ш. Мамедова, Э.Р. Бабаев, С.М. Азизова, <u>З.К. Солтанова</u>, И.П. Исмаилов, Б.М. Аминова</i> ВЛИЯНИЕ S-СОДЕРЖАЩИХ ПРИСАДОК НА СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ	58
<i>В.М. Фарзалиев, <u>Т.Х. Акчурина</u>, Х.К. Эфендиева</i> ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНО- ШЕНИЮ К МЕТАЛЛАМ ПРОИЗВОДНЫХ ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ И КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ КАК ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАС- ЛАМ.....	59
<i>Ю.Б. Рамазанова, Г.Г. Юсифзаде, Э.М. Джавадова, Т.А. Дадашева, А.Р. Юсифова</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК В СОСТАВЕ СМАЗОЧ- НЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, АВ- ТОТРАКТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.....	60
<i>В.М. Фарзалиев, <u>М.Т. Аббасова</u>, Г.Б. Бабаева, Г.М. Кулиева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева</i> АМИНОМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АМИНОТИАЗОЛА И ИХ АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ.....	61

<u>Л.Ф. Зейналова, И.Ш.Гусейнов, С.А.Мамедов, Н.П.Ладохина, Л.М.Шахгельдиева</u> СИНТЕЗ 1-БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛПИРАЗОЛО-[1,5-a] ПИРИДИНОВ.....	62
<u>В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева</u> РЕАКЦИЯ АЗИРИДИНА С 5,5-ДИМЕТОКСИТЕТРА- ХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕНОМ -1,3.....	63
<u>В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева</u> АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА АЗИРИДИНО-МЕТИЛ- И N,N'- БИС-АЗИРИДИНОМЕТИЛАМИНОВ.....	64
<u>Н.П. Мустафаев, Х.К. Эфендиева, К.Н. Мустафаев, Э.А. Зульфугаров</u> СИНТЕЗ 2-АЦИЛОКСИПРОПИЛЕНБИСБУТИЛКСАН ТОГЕНАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	65
<u>А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова</u> ЗАЩИТА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ.....	66
<u>В.М.Фарзалиев, А.Р.Суджаев, И.А. Рзайева</u> СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРА-ГИДРОПИРИМИДИН- 5-КАРБОКСИЛАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ.....	67
<u>В.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова, З.М. Алиева, А.З. Бабаева</u> ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА НА БЕЗМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАТАЛИ- ЗАТОРЕ.....	68
<u>Г.А. Тептерева, С.Ю. Шавишуква</u> ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ И БУРОВЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ.....	69
<u>Н.Н. Михайлова, И.Н. Сираева, С.С. Злотский</u> МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ МЕРКАПТАНОВ.....	70
<u>В.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Н.Е. Мельникова, И.А. Джафарова, А.З. Бабаева</u> НАНОКОМПОЗИТ СОСТАВА Pd(0) /g-C ₃ N ₄ КАК КАТАЛИЗАТОР В МОДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ.....	71
<u>Авторский указатель.....</u>	72

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

**Тезисы докладов VI Междунар. научн.-техн. конференции
30 мая – 1 июня 2017 г.
(г. Минск, Беларусь)**

Подписано в печать 22.05.2017. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага
офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,2.
Тираж 100 экз. Заказ 83.

Отпечатано в Республиканском унитарном предприятии
«Издательский дом «Беларуская навука».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№2/196 от 05.04.2017. ЛП № 02330/455 от 30.12.2013.
Ул. Ф. Скорины, 40. 220141, г. Минск.